

人工智能逻辑讲义知识点整理

第一章：导言

1.1 人工智能逻辑的定义与核心任务

定义：人工智能逻辑是人工智能的重要研究方向，主要任务是利用逻辑系统对知识进行形式化表示，并提供推理机制，以支持智能系统的建模、学习、推理、验证与解释等多方面功能。

拓展：人工智能是指机器能够展现的智能，所有通过计算的方法来实现智能行为的研究都可以纳入人工智能领域。从1956年达特茅斯会议以来，人工智能的发展经历了多个阶段。无论采用哪种方法，人工智能都离不开知识的表示与推理：表示是把事实、规则和常识等形式化；推理是在已有知识的基础上推出新结论。以知识的表示和推理为研究对象的人工智能逻辑因此构成了人工智能的核心基础。

考点：人工智能逻辑不是孤立的形式系统，而是知识表示与推理机制的有机结合；知识表示+知识推理=AI逻辑的两大支柱。

1.2 符号主义方法与亚符号主义方法

定义：从方法论的角度看，实现人工智能的途径主要包括符号主义方法和亚符号主义方法。符号主义方法运用各种符号语言来表示知识，并通过符号演算来做出判断和决策。亚符号主义方法基于统计学理论，重点在于发现数据背后的模式和规律，不涉及抽象概念的显式表达。

拓展：

- **符号主义方法**：采用人类可理解的逻辑语言来表示陈述性知识，且采用与人类思维相对应的逻辑推理来获得结论。其**优点**是通用性和可解释性好，能够描述各类抽象问题，推理过程可追溯；其**缺点**是常依赖专家建模，工程成本较高，难以处理大规模数据中的隐含模式。
- **亚符号主义方法**：以联结主义为代表，通过神经网络等模型从数据中自动学习。其**优点**是擅长处理大数据，能够自动发现潜在规律；其**缺点**是可解释性差，不擅长解决涉及复杂逻辑关系的抽象问题，容易出现"黑箱"问题。
- **二者的互补性**：符号方法的解释力可弥补机器学习的"黑箱"问题，而数据驱动的方法能帮助符号逻辑系统自动获取知识。近年来的神经符号系统（Neuro-Symbolic Systems）正是二者结合的典型探索，将逻辑系统与深度学习方法融合，实现结构可解释性与数据驱动学习的结合。
- **异同比较**：二者都旨在实现智能行为，但路径不同——符号主义走"理性推理"路线（自上而下，由规则驱动），亚符号主义走"经验学习"路线（自下而上，由数据驱动）。符号主义的知识是显式的、可阅读的；亚符号主义的知识是隐式的、分布在参数中的。

考点：符号主义=符号语言+逻辑演算（可解释、通用、依赖专家）；亚符号主义=统计学习+神经网络（大数据、黑箱、自动特征）；二者的互补关系是AI发展的重要趋势；神经符号系统是前沿方向。

1.3 推理的基本概念

定义：推理研究一组命题集合和一个新命题之间的关系。前者为前提，后者为结论。依据某种推理关系，可以从一组前提推出某个结论。将前提、结论和推理关系组成的一个结构称为论证。

拓展：推理是从前提出发导出结论的逻辑过程，是人工智能逻辑刻画智能思维的基本方式。命题是可以判断真假的陈述性内容。命题态度是认知主体与命题之间的关系，包括知道、相信、愿望、意图等。

考点：推理是AI逻辑的核心；论证由前提、结论和推理关系三部分组成；命题与命题态度的区别。

1.4 演绎推理

定义：演绎推理是一种可以“保真”的推理形式。保真指的是在一个推理形式中，如果前提为真，则结论也为真。演绎可以用于表示从一般原理到特殊事例的推理关系。

拓展：使用有效性作为评价演绎论证好坏的标准。一个演绎论证是有效的，当且仅当：如果该论证的前提为真，则其结论也为真。演绎论证的有效性取决于其中各个命题的形式，而与各个命题的真假无关——这个特性为建立形式化的演绎推理系统奠定了基础。演绎推理具有单调性：如果一个演绎论证的结论为真，那么当出现新前提时，该论证原来的结论保持为真。

1.4.1 三段论

定义：三段论 (Syllogism) 是由两个前提和一个结论组成的演绎论证形式。典型结构为：大前提描述一般原理，小前提描述特殊事例，结论描述该特殊事例具有一般原理所描述的性质。

拓展：经典三段论示例——“所有M都是P（大前提）；a是M（小前提）；因此，a是P（结论）。”我国古代典籍《墨经》中记载的“圆，一中同长也”即运用了三段论推理：“一中同长者，皆为圆；此轮一中同长；故此轮为圆。”三段论的有效性完全取决于其逻辑形式，与具体内容无关。在AI中，三段论是专家系统和基于规则的推理系统的基本推理模式。

考点：三段论的结构（大前提+小前提→结论）；三段论的形式有效性依赖于逻辑结构而非内容；《墨经》中“圆”的定义是三段论的中国古代经典案例。

1.4.2 有效性与谬误

定义：称一个演绎论证是有效的 (Valid)，当且仅当：如果该论证的前提为真，则其结论也为真——即前提的真必然保证结论的真。一般地，对于一个论证形式而言，它是有效的，当且仅当对该形式中变项的任何解释都不会使得前提为真而结论为假。若一个演绎论证不具备有效性，即无法保证从真前提得出真结论，则称该论证存在谬误 (Fallacy)。

拓展：有效性与实际真假是两个不同的概念。一个论证可以前提为假但形式有效（如“如果 $1+1=3$ ，则雪不是黑的； $1+1=3$ ；所以雪不是黑的”），也可以前提为真但形式无效（如“有些熊科动物以肉为主食；团团是熊科动物；因此团团以肉为主食”——前提真但推理无效）。有效性仅关注前提与结论之间的逻辑关系，不关注前提在现实中的真假。这使有效性成为一种纯形式的、可计算的性质。

考点：有效性=前提真则结论必然真（纯形式性质）；有效性≠前提为真；谬误=不具备有效性的演绎论证；有效性与命题真假无关，只取决于逻辑形式。

1.5 非单调推理

定义：结论可以被新信息推翻的推理称为非单调推理。非单调推理是演绎推理的扩展，用于处理不完备的、不确定的、不一致的知识。

拓展：两种主要的扩展方法：（1）通过添加“正常性假设”构造基于假设的演绎推理——在经典演绎推理中引入“除非可以证明它在某属性上不正常”这样的假设性前提，当从现有知识出发不能证明例外时可以得到暂时性结论，但假设经常被新信息推翻；（2）通过可废止规则（“典型地，如果A则B”）进行可废止推理——可废止规则表达的是“在一般情况下成立但允许例外”的知识。缺省规则形如“如果前提条件：辩护条件，那么结论”，当其前提条件可证而辩护条件的反面不可证时，可以推出结论。非单调推理本质上是定性的（只处理命题真值判断，不处理不确定性程度），支持信念的非单调修正。

1.5.1 常识推理

定义：常识推理（Common-sense Reasoning）是指含有常识命题或常识句的推理，是非单调推理最重要的应用领域之一。常识命题的典型特征是它们在一般情况下成立，但在例外情况下不成立。

拓展：常识推理的核心特征：(1) **不完备性**——常识知识往往无法完全枚举所有前提条件。例如，“转动点火钥匙，发动机启动”还依赖于“油缸中有汽油”“排气管未被堵塞”“电池有电”等大量背景条件，这些条件在常识推理中被默认成立而不显式列出。(2) **可废止性**——常识结论是暂时性的，当出现例外信息时可以被推翻。例如，从“熊科动物以肉为主食”和“团团是熊科动物”可推出“团团以肉为主食”，但当获知“团团是大熊猫”时结论被推翻。(3) **默认性**——在没有反面证据时，按“通常情况”进行推理。缺省逻辑和可废止逻辑是处理常识推理的两种主要形式化工具。

考点：常识推理=含有常识命题的推理；常识命题的三大特点（不完备、可废止、默认）；常识推理的形式化工具是缺省逻辑和可废止逻辑。

1.5.2 规范推理

定义：规范推理（Normative Reasoning）是处理“义务”“许可”“禁止”等规范性概念的推理，广泛存在于法律推理和道德伦理推理领域。规范可以被表示为可废止规则，因此规范推理本质上是一种非单调推理。

拓展：规范推理的核心特点：(1) **规范冲突**——不同规范之间可能产生矛盾，如“当用药时间到，应为病人服药（保护其健康）”与“当病人正在忙，不应给其服药（保护其自主权）”同时适用时产生冲突。在经典演绎逻辑中，矛盾会导致任意命题被推出（爆炸原理），使系统失效，因此无法处理此类冲突。(2) **可废止性**——规范通常不是绝对的，在特定条件下可以被更高优先级的规范推翻。例如，“不得杀人”在“正当防卫”条件下可被推翻。(3) **优先级依赖**——规范的适用往往需要比较不同规范的优先级。道义逻辑（Deontic Logic）是模态逻辑的重要分支，常用于建模规范推理；而论辩逻辑则通过论证之间的攻击和击败关系来处理规范冲突。

考点：规范推理=处理义务/许可/禁止的推理；规范冲突在经典逻辑中导致爆炸原理；规范可表示为可废止规则；论辩逻辑和道义逻辑是处理规范推理的重要工具。

1.6 归纳推理

定义：从观察事例到一般原理的推理模式称为归纳推理（狭义定义）。广义的归纳推理指任何不能保真的推理形式。

拓展：用归纳强度来刻画一个归纳论证的好坏。归纳推理不是保真的：当观察事例都为真时，可以在一定程度上支持所推测的一般原理为真，但不能确保其为真。对于不确定性的刻画有三种方式：客观概率（频率解释）、模糊理论（概念边界模糊）和主观概率（主体确信程度）。

考点：归纳推理是从特殊到一般的推理；归纳强度取决于前提的支持程度；增加观察事例的数量和多样性可提高归纳强度；归纳推理的结论不具有必然性。

1.7 溯因推理

定义：从观察现象到最佳解释的推理称为溯因推理。主体运用现有的信念或新的假说信念来解释观察，由于候选解释通常有多个，需要决定哪个解释是最佳的。

拓展：溯因推理的形式：如果某个假说为真，则观察现象会出现；观察现象确实出现了；因此该假说可能为真。溯因推理常用于诊断系统（医疗诊断、故障诊断）、科学发现和因果建模。

考点：溯因推理是从结果推断原因；溯因结论不是必然为真，而是最佳解释；溯因与演绎的区别在于推理方向不同。

1.8 关于论证的推理

定义：关于论证的推理是一种通过构造论证、比较论证和评估论证来确定论证的可接受性的推理。论证的可接受性不仅取决于其内部的前提和推理关系，还取决于与该论证有冲突关系的其他论证的状态。

拓展：在辩论过程中，双方的每次发言可以看作一个论证。论证之间存在支持关系和冲突（反驳）关系。由于论证之间存在反驳关系，如果接受一个论证，则必须拒绝被其反驳的论证。形式化论辩理论包括抽象论辩理论、结构化论辩理论和基于论证的对话三部分。

考点：论证层面的推理不同于命题层面的推理；论证的可接受性取决于论证之间的冲突关系；“两小儿辩日”是论证推理的经典例子。

1.9 人工智能逻辑的主要研究方向

定义：人工智能逻辑研究各种逻辑语言和推理机制，以实现对不同情境中的知识的表示和推理。决定逻辑语言和推理机制的常见知识特点包括：(1) 知识的不确定性、不一致性和不完备性；(2) 命题态度（如知道、相信、愿望、意图等）。根据知识特点的不同，人工智能逻辑主要包括三大研究方向。

1.9.1 基于演绎推理的逻辑

定义：从已有知识库出发推出结论的逻辑系统。根据知识特点的不同，分为经典演绎逻辑、非单调逻辑和模态逻辑三类。

拓展：

- **经典演绎逻辑**：适用于确定的、完备的、一致的知识。包括命题逻辑（以简单命题为基本单位，通过联结词构造复合命题并研究可推导关系）和一阶逻辑（在命题逻辑基础上引入谓词和量词，研究命题内部结构规律）。一阶逻辑基本足以表示各类知识，但计算复杂度高。在实际应用中，常选用表达能力较低而可计算性较好的片段，如描述逻辑（面向语义网络和知识图谱，刻画概念、角色、个体及其关系）。
- **非单调逻辑**：当知识存在不完备性和不一致性时，经典一阶逻辑不足以提供合适的表示语言和推理机制。非单调逻辑对经典逻辑进行扩展，允许结论被新信息推翻。代表性系统包括：缺省逻辑（通过缺省规则“如果前提条件：辩护条件，那么结论”在缺乏反面证据时推出暂时性结论）、回答集编程（ASP，基于稳定模型语义的逻辑编程范式）、可废止逻辑和论辩系统（基于可废止规则“典型地，如果A那么B”进行推理）。非单调逻辑的核心应用是常识推理和规范推理。
- **模态逻辑**：当知识与认知主体的心智状态（如信念、愿望、意图等）有关时，需要扩展经典一阶逻辑，加入模态词并建立相关逻辑系统。主要包括：(a) 认知逻辑（Epistemic Logic）——刻画智能体关于知识与信念的状态及其演化机制，基于“可能世界模型”，通过“可达关系”体现智能体的分辨能力，可表达“每个个体都知道某事”等高阶知识结构，在安全协议、多智能体博弈中具有重要作用；(b) 道义逻辑（Deontic Logic）——刻画“义务”“许可”“禁止”等规范性概念，常用于建模责任归属、规范约束与道德判断，应用于法律推理、合规系统与伦理AI设计；(c) 时态逻辑（Temporal Logic）——刻画命题随时间推移的变化，分为线性时态逻辑（未来唯一）和分支时态逻辑（允许多种可能未来），广泛应用于系统验证、智能规划与行为控制。

考点：经典演绎逻辑以保真性和单调性为特征；非单调逻辑的核心是通过假设和可废止规则处理不完备知识；模态逻辑通过“可能世界”语义刻画命题态度；三类逻辑分别处理确定知识、不完备知识和心智状态相关的知识。

1.9.2 归纳、不确定性与因果推断

定义：从数据中归纳新知识、处理不确定性、以及从观察结果推断因果关系的推理方法。

拓展：

- **归纳逻辑编程（ILP）**：把归纳推理与机器学习理论相结合，从案例中自动学习一般规则。给定背景知识 B 及正面事例 E^+ 和反面事例 E^- ，ILP系统自动推导出一个逻辑程序 H ，使得 $H \cup B$ 蕴涵所有正例而不蕴涵任何反例。ILP兼具逻辑表达与机器学习的特征，具有少样本、可解释、可迁移的特点，依赖逻辑推断而非统计推断。
- **不确定推理**：根据不确定性的不同特征划分为三种推理类型：(a) 基于客观概率理论的推理——依据事件发生的频率或统计规律来度量不确定性；(b) 基于主观概率的推理——依赖于认知主体对命题为真的主观确信程度，常

见模型包括贝叶斯网络、信念网络和证据理论；(c) 基于模糊理论的推理——主要处理因概念边界不清晰所引发的模糊性（如“高个子”“年轻”等模糊谓词）。

- **因果推断**：从可观测的结果出发追溯其产生的原因，强调对数据生成机制的理解与建模。核心区别在于相关性不等于因果性——干预（*do*算子）是区分二者的关键。代表性模型包括结构因果模型（SCM）和因果图。珀尔提出的三层因果阶梯（观察→干预→反事实）为因果推断提供了完整的理论框架。

考点：ILP学习的是逻辑规则而非数值函数；不确定推理的三种类型分别对应频率/信念/模糊；因果推断的核心是从相关中识别因果，干预是核心方法。

1.9.3 论辩逻辑

定义：论辩逻辑研究在论证层面通过分析论证之间的支持关系和冲突关系来评估论证可接受性的推理方法。当不同知识源之间存在冲突、多主体之间存在意见分歧或不同规范之间存在矛盾时，论辩逻辑提供了系统的冲突消解机制。

拓展：论辩逻辑主要包括三部分：(1) **抽象论辩理论**——提供一种关于冲突的演算机制，将论证视为抽象实体，只关注论证之间的攻击关系，通过不同的外延语义（基语义、优先语义、稳定语义等）在一组相互冲突的论证中选出可接受的论证子集；(2) **结构化论辩理论**——研究如何由知识（事实、硬性规则、可废止规则）构建论证，定义论证之间的冲突关系（破坏、底切、反驳）和击败关系（由攻击关系与优先关系共同决定），保证推理结果具备良好的逻辑特性；(3) **基于论证的对话**——通过设计对话协议和对话策略，使得多个主体能够在交流过程中逐步消解分歧、达成说服或共识。论辩逻辑在法律推理、人工智能伦理、多主体系统和可解释AI中具有广泛的应用前景。

考点：论辩逻辑是命题层面推理之外的论证层面推理；抽象论辩处理冲突结构；结构化论辩处理论证构造；论证博弈处理对话交互；论辩逻辑是传统非单调逻辑的继承与发展。

1.10 本书知识体系

定义：全书共13讲，分为四个部分：第一部分（第2-3讲）为研究方法与预备知识；第二部分（第4-7讲）为经典演绎逻辑与非单调逻辑；第三部分（第8-10讲）为论辩逻辑；第四部分（第11-13讲）为不确定推理。

拓展：第二部分和第三部分采用定性方法来处理不确定性，第四部分采用概率来度量不确定性。论辩逻辑是非单调逻辑的继承与发展。命题逻辑和一阶逻辑中的消解原理是逻辑编程和归纳逻辑编程的基础，缺省逻辑是论辩逻辑的基础。

考点：四个部分的逻辑关系：从经典演绎→非单调扩展→论辩→不确定性量化；定性方法与定量方法的互补关系。

第二章：人工智能逻辑的研究方法

2.1 知识表示语言

定义：一种用于知识的表示语言由初始符号列表和语法规则组成。在知识表示方面，首先需要根据知识的结构特点选择合适的逻辑语言（如命题公式、有向图等）进行符号化建模。知识的表示涉及用符号来代表个体、函数、关系、命题、论证等不同层次的概念。

拓展：从抽象的角度看，知识是认知主体与命题之间的某种关系。在讨论知识的时候，可以先不考虑与知识关联的主体，而仅仅考虑用于表示知识的命题。命题与公式是知识表示语言中最基本的两个概念。

考点：适当的“表示”是实现自动推理的前提；表示语言由初始符号+语法规则构成；知识表示的核心是将现实世界映射到符号世界。

2.1.1 命题

定义：命题（Proposition）通常指能够判断真假的陈述性内容，是抽象实体。命题有真假——当判断合理或符合事实时，称该命题为真，否则为假。命题可以用句子来表达，用句子的真假来表达其所对应的命题的真假。

拓展：命题的严格界定包括以下几个要点：(1) **陈述性**——命题必须是陈述句表达的内容，而非疑问句、祈使句或感叹句。例如，“今天下雨”是一个命题（可判断真假），而“你好吗？”不是命题（疑问句，无真假）。(2) **真值唯一性**——每个命题在给定解释下有且仅有一个确定的真值（真或假）。真、假又称命题的真值，通常用 1 表示真，用 0 表示假。(3) **抽象性**——命题是抽象实体，不同于表达它的具体语句。同一个命题可以用不同语言、不同句式来表达。(4) **命题态度**——认知主体与命题之间的关系称为命题态度（Propositional Attitude），常见的命题态度包括知道、相信、愿望、意图等。例如，“党支部干事小王相信社区张姐参与了‘学习强国’的每日答题”中，“相信”表达了主体小王与命题“社区张姐参与了学习强国每日答题”之间的命题态度。对人工智能而言，将自然语言中的陈述转化为计算机可判断真假的信息单元，是实现自动推理与决策的关键步骤。

考点：命题的判断标准——必须为陈述性语句，可判断真值（真/假）；命题≠句子（命题是抽象内容，句子是表达形式）；命题态度的概念（知道、相信、愿望、意图）；命题是AI逻辑中知识表示的基本单位。

2.1.2 公式

定义：公式（Formula）是由命题符号、联结符号和标点符号按照特定语法规则构成的表达式。知识可以表示为符合一定语法规则的符号串（即公式）。公式通过递归语法规则生成，使“可被机器解析”的表达成为可能。

拓展：公式的严格构造方式采用归纳定义（Inductive Definition），包含三个条款：(1) **基础条款**——指定初始的合法表达式（如命题符号 p, q, r 是公式，称为原子公式）；(2) **归纳条款**——指定从已有公式构造新公式的规则（如：若 ϕ 和 ψ 是公式，则 $(\neg\phi)$ 、 $(\phi \wedge \psi)$ 等也是公式）；(3) **极小性条款**——只有经过有限次应用前两条规则得到的符号串才是公式。这种递归定义方式保证了公式集合的良好定义性，使得计算机可以机械地判断任意符号串是否为一个合法公式。以命题语言 $\mathcal{L}_P$ 为例，其BNF形式为 $\phi ::= p \mid (\neg\phi) \mid (\phi \wedge \phi) \mid (\phi \vee \phi) \mid (\phi \rightarrow \phi) \mid (\phi \leftrightarrow \phi)$ 。公式本身只是符号串，没有真值，其真值需要通过对公式中原子命题进行真假赋值并结合联结词的语义递归确定。知识的表示语言不仅限于公式形式，也可以采用图结构（如有向图）来表示知识——不同的表示方式适用于不同类型的知识。

考点：公式的归纳定义三要素（基础条款、归纳条款、极小性条款）；公式≠命题（公式是语法层面的符号串，命题是语义层面的抽象实体）；公式通过递归语法规则生成，使“可被机器解析”的表达成为可能；BNF是公式语法规则的标准表达方式。

2.2 语义

定义：“语义”是把抽象符号与现实世界联系起来。公式本身只是符号，只有给定解释才有意义。命题公式的语义决定了从命题公式到真值的映射。

拓展：同一个符号表示可以被解释为不同的现实世界内容。例如，同一个有向图的节点可以被解释成不同的论证。语义解释使得符号系统能够对应现实世界，是可解释人工智能的关键。

考点：语法（符号规则）与语义（与现实世界的对应）的区别；符号本身没有真假，真假来自解释。

2.3 知识级推理与符号级推理

定义：推理可以从两个方面来理解。知识级推理关注“现实含义”，刻画的是如果一个推理的前提成立，那么其结论是否也成立。符号级推理关注“形式运算”，不看命题内容，只对符号做合法操作。

拓展：知识级推理处理的是推理的前提与结论之间在语义上的映射关系。经典演绎推理中，这种关系表现为语义蕴涵关系 $\Gamma \models \varphi$ 。符号级推理可以看作是一种符号操纵，形式推演系统往往表示为一组推演规则的集合。最基本的规则是肯定前件式（MP规则）： $\phi \rightarrow \psi, \phi \vdash \psi$ 。

考点：知识级推理强调“结论是否合理”；符号级推理强调“推理过程是否可实现”； $\models$ （语义蕴涵）与 $\vdash$ （语法后承）的区别；MP规则是最基本的推理规则。

2.4 逻辑系统的特性

定义：关于系统内部各个成分的特性称为系统内特性，而关于系统层面的特性称为系统元特性。系统元特性主要包括可靠性和完备性。

拓展：可靠性 (Soundness)：如果 $\Phi \vdash_R \psi$ 则 $\Phi \models \psi$ ，即“证出来的都对”。完备性 (Completeness)：如果 $\Phi \models \psi$ 则 $\Phi \vdash_R \psi$ ，即“对的都能证出来”。逻辑语言的表达能力与形式推演系统的计算复杂性之间存在矛盾：表达能力强则计算复杂性高。表达能力与计算效率需要在实际应用中权衡。

考点：可靠性保证正确性，完备性保证推理能力；表达能力和计算效率的权衡是逻辑系统设计的核心问题。

第三章：预备知识

3.1 集合的基本概念

定义：集合由某些对象汇集而成，这些对象称为集合的元。用 $a \in S$ 表示 a 是集合 S 的元。集合所包含元的全体称为它的外延。集合的内涵是它的元所共有的性质。

拓展： $S \subseteq T$ 表示 S 是 T 的子集。空集 $\emptyset$ 是任何集合的子集。幂集是一个集合的所有子集的集合。集合的基本操作包括补 ($\bar{S}$)、并 ($S \cup T$)、交 ($S \cap T$) 和差 ($S - T$)。

3.1.1 集合族中的极大、极小、最大、最小

定义：给定一个集合族 (由集合构成的集合) $\mathcal{S}$ ，对于任意 $S \in \mathcal{S}$ ：

- S 在 $\mathcal{S}$ 中是**极大的** (maximal)：如果不存在 $T \in \mathcal{S}$ 使得 $S \subset T$ (即 S 不被 $\mathcal{S}$ 中任何其他集合真包含)。
- S 在 $\mathcal{S}$ 中是**极小的** (minimal)：如果不存在 $T \in \mathcal{S}$ 使得 $T \subset S$ (即 S 不真包含 $\mathcal{S}$ 中任何其他集合)。
- S 在 $\mathcal{S}$ 中是**最大的** (greatest/maximum)：如果对于所有 $T \in \mathcal{S}$ ，都有 $T \subseteq S$ (即 S 包含 $\mathcal{S}$ 中所有集合)。
- S 在 $\mathcal{S}$ 中是**最小的** (least/minimum)：如果对于所有 $T \in \mathcal{S}$ ，都有 $S \subseteq T$ (即 S 被 $\mathcal{S}$ 中所有集合包含)。

拓展：关键性质——最大的集合一定是极大的，最小的集合一定是极小的，但反之不成立。最大的集合要么不存在，要么存在且唯一；最小的集合同理。这一区分在论辩语义 (基外延=最小完全外延，优先外延=极大完全外延) 和集合论推理中反复出现。

考点：极大≠最大，极小≠最小；极大/极小只要求不被真包含/不真包含其他；最大/最小要求包含/被包含于所有元素；最大和最小若存在则唯一。

考点：外延与内涵的区别；空集是任何集合的子集；极大与最大的区别。

3.2 有序偶与笛卡尔积

定义：有序偶 (a, b) 由两个元素按照一定顺序组成。笛卡尔积

$$S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in S_1, \dots, x_n \in S_n\}.$$

拓展： $(a, b) = (c, d)$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$ 。 S 的 n 次笛卡尔积记作 S^n 。关系和函数都建立在笛卡尔积概念之上。

考点：有序偶强调顺序性； S^n 表示所有 n 元组的集合。

3.3 关系

定义：当 $n > 2$ 时，集合 S 上的 n 元关系 $R \subseteq S^n$ 。当 $n = 1$ 时， S 上的一元关系是 S 元中的一个性质。

拓展：关系的主要性质包括自反性 $((a, a) \in R)$ 、对称性 $((a, b) \in R \text{ 当且仅当 } (b, a) \in R)$ 、传递性（若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$ 则 $(a, c) \in R$ ）。

考点：关系的三种基本性质是判断等价关系的基础。

3.4 等价关系与等价类

定义：等价关系是同时满足自反性、对称性和传递性的二元关系。关于 R 下 a 的等价类 $[a] = \{x \in X \mid (x, a) \in R\}$ 。

拓展：等价关系把集合划分为若干互不相交的等价类。 $\{X_1, \dots, X_n\}$ 是 X 的一个划分，当且仅当 $X_i \neq \emptyset$, $X_i \cap X_j = \emptyset$ ($i \neq j$)，且 $X_1 \cup \dots \cup X_n = X$ 。

考点：等价关系 = 自反 + 对称 + 传递；等价类构成集合的划分。

3.5 传递闭包

定义： R 的传递闭包 R^+ 是 X 上最小的包含 R 的传递关系，满足：(1) $R \subseteq R^+$ ；(2) R^+ 传递；(3) 若 S 是任意包含 R 的传递关系，则 $R^+ \subseteq S$ 。

考点：传递闭包是包含原关系的最小传递关系。

3.6 函数与不动点

定义：一元函数 f 是由序偶构成的集合，满足如果 $(x, y) \in f$ 且 $(x, z) \in f$ ，则 $y = z$ 。 $f: S \rightarrow T$ 表示 f 是由 S 到 T (中) 的函数。若 $f(x) = x$ ，则称 x 是 f 的一个不动点。

拓展：函数的定义域 $\text{dom}(f) = \{x \mid \exists y \text{ 使得 } (x, y) \in f\}$ ，值域 $\text{ran}(f) = \{y \mid \exists x \text{ 使得 } (x, y) \in f\}$ 。

3.6.1 单射、满射与双射

定义：设 $f: S \rightarrow T$ 是由 S 到 T 的函数。

- f 是**单射** (injective / one-to-one)：如果对于任意 $x_1, x_2 \in S$ ，若 $f(x_1) = f(x_2)$ 则 $x_1 = x_2$ 。即不同的输入必然产生不同的输出——每个 T 中的元素至多被一个 S 中的元素映射到。
- f 是**满射** (surjective / onto)：如果 $\text{ran}(f) = T$ 。即 T 中的每个元素都至少被一个 S 中的元素映射到——值域等于目标集合。
- f 是**双射** (bijective / one-to-one correspondence)：如果 f 既是单射又是满射。即 S 和 T 的元素之间存在——对应关系。

拓展：三种映射类型的核心区别在于输入和输出之间的对应关系：单射保证“不重复”（每个输出至多一个输入），满射保证“全覆盖”（每个输出至少一个输入），双射保证“——对应”。函数的这些性质在集合的基数比较、同构定义和密码学中有重要应用。

考点：单射 = 不同输入 $\rightarrow$ 不同输出；满射 = 值域等于目标集合；双射 = 单射 + 满射；不动点是后续外延定义、特征函数等概念的基础。

考点：函数要求每个输入对应唯一输出；不动点在缺省逻辑和论辩理论中扮演核心角色。

3.7 图的基本概念

定义：图是一个二元组 $G = (V, E)$ ，其中 V 是顶点集合， $E \subseteq V \times V$ 是边的集合。如果图中的所有边都是有向边（即顶点的有序对），称为有向图；如果一个图的所有边都没有方向性，则称为无向图。

拓展：当边 $e = (v_i, v_j)$ 为顶点的有序对时，称其为有向边， v_i 为起点， v_j 为终点。如果对于任意两个不同的顶点 $u, v \in V$ ，都有 $(u, v) \in E$ ，则 G 为完全图。有向无环图（DAG）是没有有向圈的有向图。强连通图：任意两个顶点互相可达。

3.7.1 子图、真子图、生成子图、导出子图

定义：给定图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2)$ ：

- G_1 是 G_2 的**子图** (subgraph)：如果 $V_1 \subseteq V_2$ 且 $E_1 \subseteq E_2$ ，记作 $G_1 \subseteq G_2$ 。
- G_1 是 G_2 的**真子图** (proper subgraph)：如果 $G_1 \subseteq G_2$ 且 $G_1 \neq G_2$ 。
- G_1 是 G_2 的**生成子图** (spanning subgraph)：如果 $V_1 = V_2$ 且 $E_1 \subseteq E_2$ 。即保留原图所有顶点，只删除部分边。
- G_1 是 G_2 的**导出子图** (induced subgraph)：如果 $V_1 \subseteq V_2$ 且 $E_1 = E_2 \cap (V_1 \times V_1)$ 。即由顶点子集 V_1 以及原图中所有连接 V_1 中两顶点的边共同构成——“原样保留 V_1 之间的所有边，不多不少”。

拓展：四种子图的核心区别——子图只需顶点和边都是子集；真子图要求不能等于原图；生成子图要求顶点集完全相同（只删边不删顶点）；导出子图要求边集精确等于原图中两端点都在 V_1 中的所有边（自动包含，不能删边也不能加边）。生成子图和导出子图分别从“边”和“顶点”两个维度对子图施加了更强的约束。

考点：子图 $\subseteq$ 真子图；生成子图 = 保持所有顶点不变 + 删除边；导出子图 = 保持顶点子集内的所有原有边；四种子图的精确定义与区分。

3.7.2 途径、迹、路、圈（环）

定义：给定图 $G = (V, E)$ ，序列 $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_n v_n$ （其中 $v_i \in V$ ， $e_i = (v_{i-1}, v_i) \in E$ ， $1 \leq i \leq n$ ）称为从 v_0 到 v_n 的**途径** (walk)。在此基础上，按条件递进严格化，定义如下层次：

- **闭途径** (closed walk)： $v_0 = v_n$ （起点与终点相同）。
- **迹** (trail)：一条途径中所有边均不相同（边不重复）。
- **路** (path)：一条迹中任意两个顶点互异（顶点不重复）。注意：路自动蕴含边不重复，因此路必为迹。
- **圈/环** (cycle)：一条闭迹，且除了第一个顶点和最后一个顶点相同外，其他顶点均互异（即 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 互不相同， $v_0 = v_n$ ）。

拓展：层次关系——途径 $\supseteq$ 迹 $\supseteq$ 路（条件越来越严格）。具体而言：途径只要求顶点和边交替出现；迹在途径基础上要求所有边互异；路在迹基础上要求所有顶点互异；圈是特殊的闭迹（首尾相同，其余顶点互异）。这些概念的区分在图算法（如最短路径、欧拉迹、哈密顿圈）中至关重要。

考点：途径 $\rightarrow$ 迹 $\rightarrow$ 路的递进关系（迹 = 边不重复，路 = 顶点不重复）；圈 = 闭迹 + 中间顶点互异；路是迹的特例（顶点不重复 $\Rightarrow$ 边不重复）；圈的首尾顶点是同一顶点。

3.8 强连通分量

定义： $G_1 \subseteq G$ 是 G 的强连通分量，如果 G_1 是强连通的，且不存在 G_2 使得 $G_1 \subseteq G_2$ 且 G_2 是强连通的。

拓展：由所有强连通分量构成的缩减图是一个有向无环图。基于强连通分量的概念，可以把一个有向图分解为若干个子图。

考点：强连通分量是极大强连通子图；缩减图一定是有向无环图。

3.9 树

定义：一个无向图若连通且不含圈，则称为一棵树。在一棵树中，任意两个节点均由唯一的路连接。当指定树中某一个节点为根时，称为有根树，此时可以定义层次结构。

拓展：树的边数 $m = n - 1$ (n 为顶点数)。

3.9.1 树的节点关系

定义：在有根树中，节点之间的关系定义如下：

- **根节点** (root)：有根树中指定的"最顶层节点"，是树中唯一没有父节点的节点。根节点是所有其他节点的祖先。
- **父节点与子节点** (parent and child)：对于任意两个不同的节点 $u, v \in V$ ，若 u 和 v 间有一条边，且 u 是 v 到根节点路径上的前一个节点，则称 u 是 v 的**父节点**， v 是 u 的**子节点**。每个节点（除根节点外）有且仅有一个父节点；一个父节点可以有多个子节点。
- **祖先节点与后代节点** (ancestor and descendant)：对于节点 $u \in V$ ，从根节点到 u 的路上的所有节点（包括父节点、祖父节点等）均为 u 的**祖先节点**。注意：节点自身不是其祖先节点。所有以 u 为祖先节点的节点都是 u 的**后代节点**。
- **叶子节点** (leaf node)：没有子节点的节点称为叶子节点，位于树的"末端"。

拓展：有根树的层次结构是论辩理论中争辩树、过程树以及计算机科学中语法分析树等结构的基础。一棵树中根节点唯一，叶子节点可以有多个。祖先/后代关系是父/子关系的传递闭包。

考点：树的边数 $m = n - 1$ ；有根树中只有根节点没有父节点；每个非根节点有且仅有一个父节点；祖先节点 $\neq$ 节点自身；叶子节点 = 无子节点。

第四章：命题逻辑

4.1 命题与联结词

定义：命题是对事物作出确定判断的陈述语句，有真假。简单命题不包含联结词，复合命题包含联结词。五种基本联结词：否定词 ($\neg$ ，并非)、合取词 ($\wedge$ ，并且)、析取词 ($\vee$ ，或者)、蕴涵词 ($\rightarrow$ ，如果...那么...) 和等值词 ($\leftrightarrow$ ，当且仅当)。

拓展：否定词是一元联结词，其余四个是二元联结词。实质蕴涵的含义： $p \rightarrow q$ 仅当 p 真而 q 假时为假。这导致"蕴涵怪论"：假命题可以蕴涵任何命题，真命题可以被任何命题蕴涵。实质蕴涵强调的是逻辑上的真假关系，而非自然语言中的因果关系。

考点：五种联结词的真值表；否定词是唯一的一元联结词；实质蕴涵的条件：前件真后件假时才为假。

4.1.1 表达式

定义：把由命题符号、联结符号和标点符号组成的有限的符号串称为**表达式** (expression)。表达式是命题语言 $\mathcal{L}_P$ 中所有合法或不合法的符号串的总称。

拓展：并非所有表达式都是命题公式。例如， $(p \wedge q)$ 和 $(p \vee (\neg q \rightarrow r))$ 是表达式也是公式；而 $p \wedge \vee q$ 和 $)p($ 是表达式但不是公式——它们不满足公式的语法规则。表达式的概念比公式更宽泛：公式是表达式中满足特定语法规则的那一部分。命题公式（简称公式）是表达式中由命题符号、联结符号和标点符号按照特定语法规则构成的子集。区分表达式和公式的意义在于：只有公式才是命题逻辑中合法的、有语义解释的符号串，而表达式可能只是无意义的符号排列。

考点：表达式 = 有限的符号串（最宽泛的概念）；公式 $\subseteq$ 表达式（公式是满足语法规则的表达式子集）；不是所有表达式都是公式。

4.2 命题语言与命题公式

定义：命题语言 $\mathcal{L}_P$ 包括：命题符号（用于表示原子命题）、联结符号（ $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ ）、标点符号（括号）。命题公式由这些符号按照语法规则递归定义。

拓展：命题公式（定义4.1）：(1) 命题符号是公式（原子公式）；(2) 如果 ϕ 和 ψ 是公式，则 $(\neg\phi), (\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi), (\phi \leftrightarrow \psi)$ 也是公式；(3) 只有有限次使用以上规则得到的才是公式。BNF形式： $\phi ::= p \mid (\neg\phi) \mid (\phi \wedge \phi) \mid (\phi \vee \phi) \mid (\phi \rightarrow \phi) \mid (\phi \leftrightarrow \phi)$ 。 $\top$ 表示 $p \vee \neg p$ （永真）， $\perp$ 表示 $p \wedge \neg p$ （永假）。

考点：命题公式的递归定义；公式按主联结词分为六种类型（原子、否定、合取、析取、蕴涵、等值）；联结词结合力强弱： $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$ 。

4.3 真假赋值与公式真值

定义：真假赋值是以所有命题符号集合为定义域，以 $\{1, 0\}$ 为值域的函数。公式的真值由原子公式的真假赋值和联结符号的含义递归确定。

拓展：给定真假赋值 v ，公式的真值递归定义（定义4.3）： $(\neg\phi)^v = 1$ 当 $\phi^v = 0$ ； $(\phi \wedge \psi)^v = 1$ 当 $\phi^v = \psi^v = 1$ ； $(\phi \vee \psi)^v = 1$ 当 $\phi^v = 1$ 或 $\psi^v = 1$ ； $(\phi \rightarrow \psi)^v = 1$ 当 $\phi^v = 0$ 或 $\psi^v = 1$ ； $(\phi \leftrightarrow \psi)^v = 1$ 当 $\phi^v = \psi^v$ 。若公式含有 n 个原子公式，共有 2^n 种真假赋值。

考点：真值表是命题逻辑最基本的语义工具； $\Phi^v = 1$ 表示 Φ 中所有公式在 v 下为真。

4.3.1 真值表

定义：真值表（truth table）是一种枚举所有可能真假赋值并确定命题公式在每种赋值下真值的系统化方法，是命题逻辑最基本的语义工具。

拓展：真值表的构造方法：(1) 列出公式中所有原子命题符号，穷尽所有 2^n 种真假赋值组合；(2) 按照联结词的语义规则，自底向上递归计算每个子公式的真值；(3) 最终得到整个公式在每种赋值下的真值。真值表的功能：可用于判断公式的类型（重言式/矛盾式/可满足式）、验证两个公式的语义等价性、检验逻辑推论 $\Phi \vdash \phi$ 是否成立（检查所有使 Φ 为真的赋值下 ϕ 是否也为真）、判定知识库的一致性。虽然真值表在小规模问题上直观有效，但随着原子命题数量 n 的增加，真值表规模以 2^n 指数增长，因此实际应用中大规模问题的可满足性检验通常由更高效的SAT算法来完成。

考点：真值表的构造步骤（穷尽赋值→递归计算→得出结论）；真值表的四项功能；真值表规模 = 2^n 行（ n 为原子命题数）；真值表指数增长的局限性。

4.4 重言式、矛盾式、可满足式

定义：重言式（永真式）在任何真假赋值下均为真；矛盾式（永假式）在任何真假赋值下均为假；可满足式在某个真假赋值为真。

拓展：重言式对应“必真”，矛盾式对应“必假”，可满足式对应“可真”。用真值表可判断公式的类型。公式的有效性与可满足性之间存在对偶关系： ϕ 是有效的，当且仅当 $\neg\phi$ 不可满足。

考点： $\top$ 是重言式， $\perp$ 是矛盾式；三者之间的逻辑关系。

4.5 逻辑推论与语义蕴涵

定义： $\Phi \models \phi$ 当且仅当对于任意真假赋值 v ，如果 $\Phi^v = 1$ 则 $\phi^v = 1$ 。 $\models$ 读作“逻辑地蕴涵”或“语义后承”。

拓展：逻辑推论的性质： $\Phi \models \phi$ 是否成立只与公式的形式有关，与具体内容和真假无关。若 $\Phi = \emptyset$ ，则 $\models \phi$ 表示 ϕ 是有效的（重言式）。当 Φ 有穷时， $\Phi \models \phi$ 当且仅当 $\models \phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n \rightarrow \phi$ 。更一般地， $\Phi \models \phi$ 当且仅当 $\Phi \cup \{\neg\phi\}$ 不可满足。

考点：语义蕴涵不看证明只看真假对应； $\Phi \models \phi$ 可转化为 $\Phi \cup \{\neg\phi\}$ 的不可满足性检验。

4.5.1 有效性

定义：给定命题逻辑公式 ϕ ，如果 $\models \phi$ （即 ϕ 在所有真假赋值下都为真），则称 ϕ 是**有效的**（valid）。有效性等价于 ϕ 是重言式。对于有穷前提集 $\Phi = \{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n\}$ ($n \geq 1$)， $\Phi \models \phi$ 成立当且仅当 $\models \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_n \rightarrow \phi$ 成立。

拓展：有效性的核心意义在于：可以将验证前提与结论之间的可推导性关系转化为验证单个公式的有效性。有效性与可满足性之间存在精确的对偶关系：(1) ϕ 是有效的，当且仅当 $\neg\phi$ 不可满足；(2) ϕ 是可满足的，当且仅当 $\neg\phi$ 不是有效的。因此，判断一个公式是否有效，可以转化为检验其否定是否可满足，反之亦然。更一般地， $\Phi \models \phi$ 当且仅当 $\Phi \cup \{\neg\phi\}$ 不可满足——这一性质将逻辑推论问题转化为可满足性问题，是消解原理和SAT求解器等方法论的基础。

考点： $\models \phi = \phi$ 在所有赋值下为真；有效性 = 重言式；有效性与可满足性的对偶关系（有效 $\Leftrightarrow$ 否定不可满足）； $\Phi \models \phi \iff \Phi \cup \{\neg\phi\}$ 不可满足。

4.6 语义等价

定义： ϕ 和 ψ 语义等价 ($\phi \models \psi$)，当且仅当 $\phi \models \psi$ 且 $\psi \models \phi$ 。

拓展：常见语义等价关系： $\neg\neg\phi \models \phi$ ； $\phi \rightarrow \psi \models \neg\phi \vee \psi$ ； $\neg(\phi \vee \psi) \models \neg\phi \wedge \neg\psi$ （德摩根律）； $\neg(\phi \wedge \psi) \models \neg\phi \vee \neg\psi$ （德摩根律）； $(\phi \vee \psi) \wedge \varphi \models (\phi \wedge \varphi) \vee (\psi \wedge \varphi)$ （分配律）。

考点：语义等价意味着在所有赋值下真值完全一致；德摩根律和分配律是范式转换的基础。

4.7 合取范式与析取范式

定义：合取范式（CNF）是与原公式语义等价且呈 $D_1 \wedge D_2 \wedge \dots \wedge D_m$ 形式的公式，其中每个子句 D_i 是若干文字的析取。文字是原子公式（正文字）或原子公式的否定（负文字）。析取范式（DNF）类似，但形式为 $D_1 \vee D_2 \vee \dots \vee D_m$ ， D_i 为若干文字的合取。

拓展：任何命题公式都有等价的合取范式（析取范式）。范式化使得推理系统可以统一处理公式。CNF是SAT求解器和消解原理的标准输入格式。

考点：CNF是子句的合取；子句是文字的析取；文字 = 原子公式或其否定；范式化是消解推理的预处理步骤。

4.8 形式推演

定义：形式可推演 $\Phi \vdash \psi$ 表示存在一个证明（有限序列），其中每一步要么来自前提集合 Φ ，要么由前面公式通过推理规则得到，最后一步为 ψ 。 $\vdash$ 也被称为“语法后承”。

拓展：形式推演只操纵符号而不关心含义，回答“怎么做”的问题——如何把语义上的“应该为真”落实为一个可执行、可检查的证明过程。证明中的每一步都包括三个部分：序号、结论和获得结论的依据。

4.8.1 MP规则的应用方法

定义：**肯定前件规则** (Modus Ponens, 简称MP规则, 也称"蕴涵消去") 是最基本的推理规则, 形式为:

$\phi \rightarrow \psi, \phi \vdash \psi$ 。即: 如果已知 $\phi \rightarrow \psi$ 和 ϕ , 则可以推出 ψ 。

拓展: MP规则的应用方法——在一个形式证明中, 应用MP规则需要满足两个条件: (1) 在已证公式序列中同时存在形如 $\phi \rightarrow \psi$ 和 ϕ 的两个公式; (2) 这两个公式可以在证明序列中的任意位置 (不必相邻)。应用MP规则后, 将结论 ψ 作为新的一行加入证明, 并注明依据哪两行应用了MP规则。例如, 证明 $\{p, p \rightarrow q, p \rightarrow (q \rightarrow r)\} \vdash r$ 的步骤如下:

- 步骤1: $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ (前提)
- 步骤2: $p \rightarrow q$ (前提)
- 步骤3: p (前提)
- 步骤4: $q \rightarrow r$ (MP, 步骤1, 步骤3—— $\phi = p, \psi = q \rightarrow r$)
- 步骤5: q (MP, 步骤2, 步骤3—— $\phi = p, \psi = q$)
- 步骤6: r (MP, 步骤4, 步骤5—— $\phi = q, \psi = r$)

MP规则之所以被称为"形式推演"的基石, 是因为它仅通过匹配字符串 (ϕ 和 $\phi \rightarrow \psi$ 的形式) 就可以实现推理, 完全不需要考虑这些字符串的语义含义。在实际应用中, 同一个逻辑形式可以匹配不同的命题内容——如 ϕ 可以表示"下雨", 也可以表示"程序输入的值是一个整数", MP规则对二者同样适用。

考点: MP规则的形式 $\phi \rightarrow \psi, \phi \vdash \psi$; 应用MP的两个条件 (存在 $\phi \rightarrow \psi$ 和 ϕ); 证明的构造方法 (序号+公式+依据); MP规则是纯形式的符号操作。

4.8.2 自然演绎系统的可靠性和完备性

定义: 设 $\vdash_R$ 是由一组形式推演规则集合 R 构成的推理系统, 称为**自然演绎系统** (Natural Deduction System)。对于任意公式集合 Φ 和公式 ψ :

- $\vdash_R$ 是**可靠的** (sound): 当且仅当如果 $\Phi \vdash_R \psi$, 则 $\Phi \models \psi$ 。即"证出来的都对"——从真命题出发通过形式推演得到的结论在语义上也是真的。
- $\vdash_R$ 是**完备的** (complete): 当且仅当如果 $\Phi \models \psi$, 则 $\Phi \vdash_R \psi$ 。即"对的都能证出来"——所有语义上成立的推论都能在系统中被形式地证明。

拓展: 可靠性和完备性是一对偶概念, 分别从"不出错"和"不遗漏"两个维度刻画推理系统的质量。一个理想的逻辑系统应同时具备可靠性和完备性。在实际的逻辑系统设计中, 可靠性通常被优先保证 (宁可证不出, 不能证错), 而完备性则受限于计算复杂性和表达能力之间的权衡。从知识表示与推理的角度看, 可靠性确保了推理引擎输出的正确性, 完备性确保了推理引擎的推理能力上限。

考点: 可靠性 = $\vdash \Rightarrow \models$ (形式可推演 $\rightarrow$ 语义蕴涵); 完备性 = $\models \Rightarrow \vdash$ (语义蕴涵 $\rightarrow$ 形式可推演); 可靠性保证"证出来的都对", 完备性保证"对的都能证出来"; 二者共同保证形式推演既不出错也不遗漏。

4.9 子句公式与子句

定义: **子句公式** (clause form) 是子句的集合, 可理解为若干子句的合取。子句公式表示为 $\{D_1, D_2, \dots, D_m\}$, 等价于 $D_1 \wedge D_2 \wedge \dots \wedge D_m$ 。**子句** (clause) 是文字的集合, 可理解为若干文字的析取。子句表示为 $[L_1, L_2, \dots, L_n]$, 等价于析取式 $L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_n$ 。**文字** (literal) 是原子公式 (正文字) 或原子公式的否定 (负文字)。

拓展：子句公式和子句的记法约定——在子句中，任何命题符号不需要重复出现，文字的顺序变化也不造成影响，因此将子句视为文字的集合。同样，在合取范式中，没有子句需要出现多次，子句的顺序变化没有影响，因此将合取范式视为子句的集合。特殊记法：空子句 $[]$ 可理解为 $\perp$ （永假，矛盾），空公式 $\{\}$ 可理解为 $\top$ （永真）。注意 $\{\}$ 与 $[]$ 不同——前者为空公式（永真），后者为包含空子句的公式（永假）。当子句中 $n = 1$ 时，即只含一个文字，称该子句为**单位子句**（unit clause）。例如，合取范式 $(p \vee \neg r \vee s) \wedge (p \vee r \vee s) \wedge \neg p$ 可表示为子句公式 $\{[p, \neg r, s], [p, r, s], [\neg p]\}$ ，其中 $[\neg p]$ 是单位子句。

考点：子句公式 = 子句的集合（合取）；子句 = 文字的集合（析取）；文字 = 原子公式（正）或其否定（负）；空子句 $[] = \perp$ （矛盾），空公式 $\{\} = \top$ （永真）；单位子句 = 只含一个文字的子句。

4.9.1 子句的消解

定义：**消解规则**（Resolution Rule，定义4.12）：给定两个子句 $D_1 \cup \{L\}$ 和 $D_2 \cup \{\bar{L}\}$ ，可推出新子句 $D_1 \cup D_2$ 。其中 $\bar{L}$ 是 L 的**补**（complement）：对于任意原子命题 p ， $\bar{p} = \neg p$ ， $\neg \bar{p} = p$ 。新子句 $D_1 \cup D_2$ 称为输入子句关于 L 的**消解式**（resolvent）。

拓展：消解规则可表示为推理模式： $\frac{D_1 \vee L \quad D_2 \vee \bar{L}}{D_1 \vee D_2}$ 。两种重要的特殊情况：(1) $\frac{D_1 \vee L \quad \bar{L}}{D_1}$ （单位消解——其中一个子句是单位子句时，消去互补文字后直接将另一子句的剩余部分作为结果）；(2) $\frac{L \quad \bar{L}}{\perp}$ （两个单位互补子句消解产生空子句/矛盾）。消解的核心思想是将矛盾的部分“消去”：如在 $(p \vee q)$ 和 $(\neg p \vee r)$ 中， p 与 $\neg p$ 互补，可抵消得到 $(q \vee r)$ 。消解推演（定义4.13）是一个子句序列 $D_1, D_2, \dots, D_n$ ，其中 $D_n = D$ ，每个 D_i 要么属于前提集 Φ ，要么是前面两个子句的消解式，记作 $\Phi \vdash_{Res} D$ 。通过不断消解，如果最终推出空子句 $[]$ ，说明原公式集合不可满足。命题消解推演系统具有可靠性（若 $\Phi \vdash_{Res} D$ 则 $\Phi \models D$ ），但不具有完备性。当 D 是空子句时，消解推演既是可靠的又是完备的——即 $\Phi \vdash_{Res} []$ 当且仅当 Φ 不可满足。

考点：消解规则的核心是“消去一对互补文字”；互补文字 L 与 $\bar{L}$ （ $\bar{p} = \neg p$ ， $\neg \bar{p} = p$ ）；推出空子句 = 原公式不可满足；消解前需先将公式转化为CNF；消解推演对空子句的推导是可靠且完备的。

4.10 霍恩子句

定义：霍恩子句是至多包含一个正文字的子句。可表示为四种形式：(1) $p \leftarrow q_1, \dots, q_m$ （规则）；(2) $p \leftarrow$ （事实）；(3) $\leftarrow q_1, \dots, q_m$ （目标/询问）；(4) $\square$ （空语句/停机语句）。

拓展：霍恩子句逻辑是命题演算系统的子系统。霍恩子句可改写为蕴涵形式： $\neg p_1 \vee \dots \vee \neg p_n \vee q$ 等价于 $p_1 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q$ ，在逻辑编程中写作 $q \leftarrow p_1, \dots, p_n$ 。DPLL算法在霍恩子句上的运行时间是多项式的。

考点：霍恩子句是Prolog和逻辑程序设计的基础；至多一个正文字；四种形式的含义。

4.11 SAT问题与DPLL算法

定义：SAT问题（可满足性问题）是判断一个命题公式是否存在使其为真的真假赋值。DPLL算法是经典的SAT求解算法，通过单位传播规则和分裂规则递归搜索。

拓展：DPLL算法步骤：(1) 若 $\Phi = \emptyset$ ，返回“可满足”；(2) 若 $[] \in \Phi$ ，返回“不可满足”；(3) 单位传播规则；(4) 分裂规则（选择一个未赋值命题符号，分别尝试赋1和0）。SAT是NP完全问题，最坏情况指数时间。但现代SAT求解器可以处理包含百万个变量和子句的实际问题。SAT求解器是AI的“通用推理引擎”。

考点：SAT是NP完全问题；DPLL算法的核心思想（单位传播+分裂）；SAT求解器的广泛应用（调度、验证、规划）。

第五章：一阶逻辑

5.1 谓词和量词

定义：一阶逻辑在命题逻辑的基础上引入谓词和量词。谓词表示对象的性质或关系。量词包括全称量词 ($\forall$, "所有") 和存在量词 ($\exists$, "存在")。

拓展：命题逻辑只处理命题层面的推理，而一阶逻辑可以分析命题的内部结构，表达"对象—关系—量词"层级的逻辑关系。

5.1.1 论域、常元、变元与函词

定义：

- **论域** (domain of discourse)：被讨论的所有对象的集合。论域中的元素称为**个体** (individual)。在本书中，所有论域都是非空的。
- **常元** (constant symbol)：用于表示论域中某个确定的、具体的个体的符号。例如用 a 表示"鲁迅"，用 c 表示某个特定的数字。
- **变元** (variable symbol)：用于表示给定论域上任意一个个体的符号，可取论域中不同的值。变元分为**自由变元** (free variable) 和**约束变元** (bound variable)：前者不受量词约束，可以被代换；后者被量词绑定，不可被代换。
- **函词** (function symbol)：给定一个论域，从一组个体到单个个体的映射关系。 n 元函词 f 将 n 个个体映射为一个个体，记作 $f(t_1, \dots, t_n)$ 。例如 $fatherOf(x)$ 将个体 x 映射为 x 的父亲。

拓展：常元与变元的本质区别——常元在给定解释下总是指向论域中同一个固定的个体（解释不变则指称不变），变元可以在论域中取不同的值（通过指派动态确定）。函词与谓词的本质区别——函词返回值是个体（仍在论域中），谓词返回的是真值（真或假）。例如， $fatherOf(x)$ 是函词（返回一个人），而 $isFatherOf(x, y)$ 是谓词（返回 x 是否是 y 的父亲这一真值）。

考点：论域 = 所有被讨论对象的集合（非空）；常元 = 确定个体的符号；变元 = 任意个体的符号；函词 = 从个体到个体的映射；函词返回值是个体，谓词返回值是真值。

5.2 一阶语言 $\mathcal{L}$ 的七类符号

定义：一阶语言 $\mathcal{L}$ 由如下七类符号组成：

1. **个体常元符号** (individual constant symbols)：正体小写拉丁字母 a, b, c （或加其他记号），用于表示论域中确定的个体。
2. **个体变元符号** (variable symbols)：约束变元符号 x, y, z （斜体小写）；自由变元符号 u, v, w （斜体小写）。
3. **函数符号** (function symbols)： f, g, h （斜体小写），有确定的元数 $m \geq 1$ ，称为 m 元函数符号。
4. **关系符号/谓词符号** (relation/predicate symbols)： F, G, H （正体大写拉丁字母），有确定的元数 $n \geq 1$ ，称为 n 元关系符号。**等于符号** $\equiv$ 是一种特殊的关系符号，表示两个项指称论域中同一个体。
5. **量词符号** (quantifier symbols)：全称量词 $\forall$ 和存在量词 $\exists$ 。
6. **联结符号** (connective symbols)：与命题逻辑相同—— $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ 。
7. **标点符号** (punctuation symbols)：左括号 (、右括号) 和逗号 ,。

拓展：使用一阶语言时需注意：常元符号必须区别于变元符号（正体 vs 斜体）；函数符号与谓词符号的本质区别在于函数返回值是个体（在论域中），谓词返回真值；等于符号 $\equiv$ 是内建的特殊二元谓词，不可被重新解释。一阶语言 $\mathcal{L}$ 是刻画"对象—关系—量词"三层结构的完整形式化工具。

考点： $\mathcal{L}$ 的七类符号名称及其用途；函数符号与谓词符号的区别（返回个体 vs 返回真值）；等于符号 $\equiv$ 是特殊的关系符号。

5.2.1 项

定义：**项** (term) 按递归方式生成，用于指称论域中的个体（定义5.1）：(1) 变元和常元是项；(2) 若 $t_1, \dots, t_m$ 是项， f 是 m 元函数符号，则 $f(t_1, \dots, t_m)$ 也是项；(3) 只有经过有限次使用(1)(2)条款生成的符号串才是项。

拓展：不含自由变元的项称为**基项** (ground term)，基项通常表示论域中确定的个体对象。项的核心性质：项的值总在论域 D 中——常元的值由赋值直接给出，变元的值由指派给出，函数项的值等于函数作用于各子项的值。项与公式的区别：项是用来指称对象的表达式（类似于名词短语），公式是用来表达命题的表达式（类似于完整句子，有真假）。

考点：项的递归定义三条款；基项 = 不含自由变元的项；项的值总在论域中；项 $\neq$ 公式（项指称个体，公式表达命题）。

5.2.2 一阶公式

定义：**一阶公式** (formula) 按递归方式生成（定义5.2）：(1) 若 F 是 n 元关系符号， $t_1, \dots, t_n$ 是项，则 $F(t_1, \dots, t_n)$ 是原子公式；(2) 若 t_1 和 t_2 是项，则 $(t_1 \equiv t_2)$ 也是原子公式；(3) 若 ϕ 和 ψ 是公式，则 $(\neg\phi), (\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi), (\phi \leftrightarrow \psi)$ 是公式；(4) 若 $\phi(u)$ 是公式，且 x 不在 $\phi(u)$ 中出现，则 $\forall x\phi(x)$ 和 $\exists x\phi(x)$ 也是公式；(5) 只有经过有限次使用以上条款生成的符号串才是公式。

拓展：**量词的辖域** (scope)：紧跟在量词后面的公式被称为量词的辖域。**约束出现** (bound occurrence)：在量词及其辖域中的变元出现。**自由出现** (free occurrence)：不在量词辖域中的变元出现。不含自由变元的公式称为**闭公式** (closed formula) 或**句子** (sentence)。约束变元符号与自由变元符号使用了不同的字母约定 (x, y, z vs u, v, w) 以方便区分。

考点：一阶公式的递归定义五条款；原子公式的两种形式（谓词原子公式和等于原子公式）；量词辖域的定义；闭公式 = 不含自由变元的公式（可用作知识库中的断言）。

5.3 代换、自由变元与约束变元

定义：一阶公式按递归方式生成：原子公式是公式；若 ϕ, ψ 是公式，则 $\neg\phi, \phi \wedge \psi, \phi \vee \psi, \phi \rightarrow \psi, \phi \leftrightarrow \psi$ 是公式；若 ϕ 是公式，则 $\forall x\phi$ 和 $\exists x\phi$ 也是公式。量词后的公式是辖域，变元在辖域中的出现属于约束出现，否则是自由出现。

拓展：不含自由变元的公式称为闭公式（句子）。代换 θ 是有限对子集 $\{u_1/t_1, \dots, u_n/t_n\}$ ，只替换自由出现。自由变元可被代换，约束变元不可被代换。

考点：自由变元 vs 约束变元的区别；闭公式不含自由变元；代换只影响自由变元。

5.3.1 代换

定义：**代换** (substitution) θ 是一个有限的对子集合 $\{u_1/t_1, \dots, u_n/t_n\}$ ，其中每个 u_i 是自由变元，每个 t_i 是项。若 ϕ 是一个公式，则 $\phi\theta$ 表示把 ϕ 中所有指定自由变元 u_i 的自由出现替换为对应项 t_i 后得到的公式。有时也把 $\phi\{u/t\}$ 写作 ϕ_t^u 。

拓展：代换的核心规则——**只替换自由出现，不改变受量词约束的变元**。这是因为约束变元只是占位符，其具体符号无关紧要（可进行换名/ α -转换），而自由变元的意义由外部指派决定。例如，在公式 $\forall xF(x, u)$ 中， x 是约束变元不可被代换， u 是自由变元可以被代换：施加代换 $\{u/a\}$ 得到 $\forall xF(x, a)$ 。代换是一阶消解中合一操作的基础。

考点：代换的形式 $\{u_1/t_1, \dots, u_n/t_n\}$ ；代换只替换自由出现；约束变元不可被代换；代换是合一和消解的基础。

5.4 语义：解释、指派与赋值

定义：一阶公式的语义通过**解释** (interpretation) 和**指派** (assignment) 来定义，二者统称为**赋值** (valuation)，记作 v 。给定论域 D ：

- **解释** (记作 I)：对一阶语言中的**非逻辑符号**作固定映射——常元 a 被解释为 D 中元素 $v(a) \in D$ ； n 元函数符号 f 被解释为函数 $v(f) : D^n \rightarrow D$ ； n 元谓词符号 F 被解释为关系 $v(F) \subseteq D^n$ 。
- **指派** (assignment)：对**自由变元** x 临时赋予 D 中的个体值，记作 $v(x) \in D$ 。

拓展：**解释与指派的本质区别**——解释对常元、函数符号和谓词符号的映射在同一个论域下是**固定的** ("符号到世界的固定映射")，而指派对自由变元的赋值是**可变的** ("给变元一个临时取值")。在同一个解释下， a 总是指向同一个体，但自由变元 x 可以在不同指派下取不同的值。在本书中，将解释和指派统称作赋值 v ，用 $v(u/a)$ 表示一个以 D 为论域的赋值，它除了 $u^{v(u/a)} = a$ 之外，对其他符号的解释和指派与 v 完全相同。约束变元不接受指派，其值由量词和论域决定。

考点：解释 = 对非逻辑符号的固定映射 (常元/函数/谓词)；指派 = 对自由变元的临时赋值；解释固定不变，指派可变；赋值 = 解释 + 指派。

5.4.1 项的值

定义：一阶逻辑语言的**项**在以 D 为论域的赋值 v 之下的**值**递归定义如下 (定义5.5)：(1) 常元 a 的值由赋值直接给出： $a^v \in D$ ；(2) 自由变元 x 的值由指派给出： $x^v \in D$ ；(3) 函数项 $f(t_1, \dots, t_n)$ 的值等于 $v(f)$ 作用于各子项的值： $f(t_1, \dots, t_n)^v = f^v(t_1^v, \dots, t_n^v)$ 。

拓展：项的值具有两个重要性质：(1) 项的值**总在论域 D 中**——不同于公式返回真值，项始终返回个体；(2) 项的值的计算是**递归的和确定的**——给定赋值 v ，每个项有且仅有一个值。基项 (不含自由变元的项) 的值不依赖于指派，仅依赖于解释。公式的真值递归定义 (定义5.6) 建立在项的值之上： $F(t_1, \dots, t_n)^v = 1$ 当且仅当 $(t_1^v, \dots, t_n^v) \in v(F)$ ； $(t_1 \equiv t_2)^v = 1$ 当且仅当 t_1^v 和 t_2^v 是 D 中相同的元素。

考点：项的值总在论域中；项的值递归计算 (变量→直接取值，函数项→函数作用于子项值)；基项的值只依赖于解释，不依赖于指派。

5.5 可满足性、有效性与逻辑推论

定义：

- **可满足性** (satisfiability, 定义5.8)：一阶公式 ψ 是**可满足的**，当且仅当存在某个论域 D 下的某个赋值 v 使得 $\psi^v = 1$ 。即至少有一个模型使公式为真。
- **有效性** (validity, 定义5.8)：一阶公式 ψ 是**有效的**，当且仅当对任意论域 D 下任意赋值 v ， $\psi^v = 1$ 。记作 $\models \psi$ 。即公式在所有模型中都成立。
- **逻辑推论** (logical consequence, 定义5.7)：设 Φ 是一组公式集合， ϕ 是一个公式。 $\Phi \models \phi$ 当且仅当对于任何赋值 v ，如果 $\Phi^v = 1$ 则 $\phi^v = 1$ 。即所有使前提为真的赋值也使结论为真。

5.5.1 逻辑推论的证明方法

定义：证明 $\Phi \models \phi$ 的核心策略是将其转化为不可满足性问题： $\Phi \models \phi$ 当且仅当 $\Phi \cup \{\neg\phi\}$ 不可满足。

拓展：具体证明步骤：(1) 假设存在一个赋值 v 使 Φ 中所有公式为真但 ϕ 为假 (即 $\Phi \cup \{\neg\phi\}$ 可满足)；(2) 基于赋值 v 的条件，运用一阶逻辑的语义规则逐层推导；(3) 若推出矛盾 (如某个公式既为真又为假)，则假设不成立，原命题 $\Phi \models \phi$ 得证。常见的语义等价关系在此过程中十分有用： $\neg\forall x\phi(x) \models \exists x\neg\phi(x)$ ； $\neg\exists x\phi(x) \models \forall x\neg\phi(x)$ 。此外， $\Phi \models \phi$ 当且仅当 $\Phi \cup \{\neg\phi\}$ 不可满足这一性质，将逻辑推论问题转化为可满足性问题，是消解原理和自动定理证明的理论基础。

考点：可满足性 = 至少有一个模型（存在性）；有效性 = 在所有模型中都成立（全称性）；证明逻辑推论的核心方法：假设前提真且结论假 $\rightarrow$ 推导矛盾； $\Phi \models \phi \iff \Phi \cup \{\neg\phi\}$ 不可满足。

5.6 前束范式

定义：一阶公式 ϕ 称为前束范式，当且仅当它可写成 $Q_1x_1 \dots Q_nx_n\psi$ 的形式，其中每个 Q_i 是 $\forall$ 或 $\exists$ ，且 ψ 不含量词。

拓展：前束范式把量词统一前置，便于消解与机械化证明。任何一阶公式都有等价的前束范式。

考点：前束范式的形式：所有量词在前，后面是不含量词的公式。

5.7 一阶消解原理

定义：给定两个无公共变元的子句 $c_1 \cup \{L_1\}$ 与 $c_2 \cup \{L_2\}$ ，若存在代换 θ 使 $L_1\theta$ 与 $L_2\theta$ 成为可消解的一对互补文字，则可推出 $(c_1 \cup c_2)\theta$ ，其中 θ 称为合一（unification）。

拓展：一阶消解是命题消解的推广，关键在于找到合适的合一替换。一阶消解需要先将公式转化为前束范式，再进行斯科伦化得到子句形式。Prolog是基于霍恩子句的一阶逻辑程序语言，使用消解原理进行推理。

考点：合一是一阶消解的核心操作；需要消除量词并转化为子句形式；Prolog基于霍恩子句和消解原理。

第六章：知识图谱与描述逻辑

6.1 语义网络

定义：语义网络是一个图结构，其节点表示对象、概念或其他知识单元，边表示这些对象或概念之间的关系。

拓展：语义网络通过三元组 $\text{prop}(Ind, Prop, Val)$ 组织数据： Ind 为主语， $Prop$ 为谓词， Val 为宾语。语义网络除了表示个体之间的关系，还可以表示概念之间的继承关系（如 *is-a* 关系）。

考点：语义网络 = 节点 + 边 + 标签；三元组是最小单元。

6.2 知识图谱

定义：知识图谱是一种语义网络，用于描述现实世界中的各种实体及其关系。实体可以是对象、事件、情境、概念等。由节点、边和标签三种成分构成。

拓展：知识图谱的核心是从大数据中提取结构化知识并以语义网络的形式加以表示。它将非结构化数据转化为机器可理解的知识。广泛应用：搜索引擎、智能问答、推荐系统、语义检索。

考点：知识图谱 = 语义网络的工程化实现；三元组 (主体, 谓词, 客体) 是最小单元。

6.3 本体

定义：本体是一种知识表示方式，用于形式化描述某一领域中的概念、关系和公理。本体提供共享的、可重用的知识框架。

拓展：本体通常由三部分组成：(1) 关于事物分类的词汇表；(2) 分类的组织（如 *subClassOf*、*subPropertyOf* 定义继承关系）；(3) 一组公理集合用于限制符号的定义。本体是机器可读的形式化表示，能支持逻辑推理。

考点：本体 > 知识图谱 > 语义网络（从形式化程度递增）；本体包括概念、关系和公理三个层次。

6.4 描述逻辑的基本组成元素与名字表

定义：描述逻辑有三种实体：**概念** (Concept, 个体的集合, 对应一元谓词)、**角色** (Role, 个体之间的二元关系, 对应二元谓词) 和 **个体名称** (Individual Name, 领域中的单个个体, 对应常元)。形式上, 每个描述逻辑本体都基于三组有穷的符号集合: N_C (概念名集合)、 N_R (角色名集合) 和 N_O (个体名集合), 三元组 (N_C, N_R, N_O) 构成描述逻辑的**名字表** (signature)。

拓展：名字表定义了描述逻辑知识库中可用的全部基本符号。概念名 $A \in N_C$ 是原子概念 (如 *Person*、*Female*)，角色名 $R \in N_R$ 是原子角色 (如 *hasChild*、*parentOf*)，个体名 $a \in N_O$ 是命名个体 (如 *julia*、*john*)。不同于数据库, 本体不能完全描述特定的"情况"或"世界的状态", 而是由一系列句子 (公理) 组成, 每个公理都必须是在所描述的情况下为真——可能存在与本体相一致的多种世界状态。公理传统上分为三类: 断言型 (ABox)、术语型 (TBox) 和关系型 (RBox)。

考点：名字表 = (N_C, N_R, N_O) ; 概念 = 一元谓词, 角色 = 二元谓词, 个体 = 常元; 本体由公理集合构成而非穷举世界状态。

6.4.1 ABox公理——断言个体事实

定义：**ABox公理** (Assertional Box, 断言箱) 用于刻画关于命名个体的知识——即个体属于哪个概念, 以及个体之间满足什么角色关系。ABox是一组断言公理的有穷集合。

拓展：ABox包含两种公理类型：

- **概念断言** (Concept Assertion)：形如 $a : C$, 断言个体 a 是概念 C 的实例。例如 *Mother(julia)* 断言 *julia* 是一位母亲, *Einstein : Scientist* 断言爱因斯坦是科学家。建模用途：描述具体个体的类型归属。
- **角色断言** (Role Assertion)：形如 $(a, b) : R$, 断言个体 a 与 b 之间满足角色 R 。例如 *parentOf(julia, john)* 断言 *julia* 是 *john* 的父母。建模用途：描述具体个体之间的关系。

ABox可以建模的内容包括：知识图谱中的实体属性 (如某人的年龄、职业)、实体间关系 (如出生地、师从关系)、传感器数据的事实记录、数据库中实例层的数据。ABox对应于知识库中的"实例层/事实层"——即关于具体个体的具体陈述。

考点：ABox = 关于个体的断言集合; 概念断言 $a : C$ (个体属于概念); 角色断言 $(a, b) : R$ (个体间满足关系); ABox建模实例层和事实层知识。

6.4.2 TBox公理——定义术语知识

定义：**TBox公理** (Terminological Box, 术语箱) 用于描述概念之间的关系和层次结构。TBox是一组术语公理的有穷集合。

拓展：TBox包含两种公理类型：

- **概念包含** (Concept Inclusion)：形如 $C \sqsubseteq D$, 表示概念 C 的每个实例都属于概念 D (C 是 D 的子概念)。例如 *Mother* $\sqsubseteq$ *Parent* 断言所有母亲都是父母, *Scientist* $\sqsubseteq$ *Person* 断言所有科学家都是人。建模用途：定义概念层次、分类体系和 *is-a* 关系。
- **概念等价** (Concept Equivalence)：当 $C \sqsubseteq D$ 且 $D \sqsubseteq C$ 时, 记作 $C \equiv D$, 表示二者等价 (具有完全相同的实例集合)。例如 *Mother* $\equiv$ *Female* $\sqcap$ *Parent* 定义了"母亲"是"女性"与"父母"的交, *Parent* $\equiv$ *Father* $\sqcup$ *Mother* 定义了"父母"是"父亲"与"母亲"的并。建模用途：为复杂概念表达式赋予名称, 建立同义词关系。

TBox可以建模的内容包括：领域本体中的分类体系 (如生物学物种分类)、概念的定义和层次关系 (如"教授是一种教师")、术语的同义词和缩写 (如 *Person* $\equiv$ *Human*)、概念的不相交约束 (如 *Male* $\sqcap$ *Female* $\sqsubseteq \perp$)。TBox对应于知识库中的"术语层/模式层"——关于概念之间结构关系的知识。给定一个无环TBox, 可通过扩张过程将名称符号替换为基符号, 从而在推理中去除TBox。

考点: TBox = 关于概念的术语公理集合; 包含 $C \sqsubseteq D$ (子概念关系); 等价 $C \equiv D$ (同等概念关系); TBox建模术语层和概念层次结构; 无环TBox可通过扩张去除。

6.4.3 RBox公理——建模角色关系

定义: **RBox公理** (Relational Box, 关系箱) 用于描述角色 (二元关系) 之间的特性和关系, 是一组关于角色的公理的集合。

拓展: RBox支持的典型公理类型包括:

- **角色包含** (Role Inclusion): 形如 $R \sqsubseteq S$, 表示角色 R 关联的每对个体也必然由角色 S 关联。例如 $parentOf \sqsubseteq ancestorOf$ 断言父母关系是祖先关系的子关系——若 Julia 是 John 的父母, 则 Julia 也必然是 John 的祖先。
- **角色等价** (Role Equivalence): 当 $R \sqsubseteq S$ 且 $S \sqsubseteq R$ 时, 二者等价。
- **角色特性约束**: 可以对角色施加各种元特性, 如传递性 (若 $(x, y) \in R$ 且 $(y, z) \in R$ 则 $(x, z) \in R$)、对称性、函数性 (每个个体至多有一个 R -后继) 等。

RBox可以建模的内容包括: 角色间的层次关系 (如"直接管理"是"管理"的子关系)、角色的传递闭包 (如祖先关系是父母关系的传递闭包)、角色的定义域和值域限制 (如 $parentOf$ 的定义域是 $Person$, 值域也是 $Person$)。

RBox对应于知识库中的"关系层"——关于角色和属性之间结构关系的知识。

考点: RBox = 关于角色的公理集合; 角色包含 $R \sqsubseteq S$; RBox建模角色层次、角色特性和关系间结构; 与TBox (概念层) 和ABox (实例层) 共同构成知识库的三层架构。

6.5 概念和角色的构造算子

定义: 布尔概念构造算子提供基本的集合运算: 交 ($\sqcap$)、并 ($\sqcup$) 和补 ($\neg$)。角色限制包括存在限制 ($\exists R.C$) 和全称限制 ($\forall R.C$)。

拓展: 存在限制 $\exists parentOf. \top$ 描述至少有一个孩子的个体。全称限制 $\forall parentOf. Female$ 描述所有孩子都是女性的个体 (注意: 也包含没有孩子的人)。全称限制等价于 $\neg \exists R. \neg C$ 。

考点: $\sqcap$ = 交, $\sqcup$ = 并, $\neg$ = 补; $\exists$ = 存在约束, $\forall$ = 全称约束。

6.6 $\mathcal{ALC}$ 的语法

定义: $\mathcal{ALC}$ 概念集合是满足如下条件的极小集合 (定义6.2): $\top$ 和 $\perp$ 是概念; 每个概念名是概念; 若 C 和 D 是概念, R 是角色名, 则 $C \sqcap D$ (交)、 $C \sqcup D$ (并)、 $\neg C$ (补)、 $\forall R.C$ (全称限制)、 $\exists R.C$ (存在限制) 也是概念。

拓展: 术语公理 (定义6.3): $C \sqsubseteq D$ (包含), $C \equiv D$ (等价)。TBox是一组术语公理的有穷集合。断言公理 (定义6.4): $a : C$ (概念断言), $(a, b) : R$ (角色断言)。ABox是一组断言公理的有穷集合。知识库 (定义6.5): 有序对 $(\mathcal{T}, \mathcal{A})$ 。

考点: $\mathcal{ALC}$ = 属性语言 + 补 (complement); 知识库 = TBox + ABox。

6.7 $\mathcal{ALC}$ 的语义

定义: 解释 $\mathcal{I} = (\Delta^{\mathcal{I}}, \cdot^{\mathcal{I}})$ 由非空论域 $\Delta^{\mathcal{I}}$ 和解释函数组成。 $\top^{\mathcal{I}} = \Delta^{\mathcal{I}}$, $\perp^{\mathcal{I}} = \emptyset$; $(C \sqcap D)^{\mathcal{I}} = C^{\mathcal{I}} \cap D^{\mathcal{I}}$; $(C \sqcup D)^{\mathcal{I}} = C^{\mathcal{I}} \cup D^{\mathcal{I}}$; $(\neg C)^{\mathcal{I}} = \Delta^{\mathcal{I}} \setminus C^{\mathcal{I}}$; $(\forall R.C)^{\mathcal{I}} = \{x \mid \forall y : (x, y) \in R^{\mathcal{I}} \Rightarrow y \in C^{\mathcal{I}}\}$; $(\exists R.C)^{\mathcal{I}} = \{x \mid \exists y : (x, y) \in R^{\mathcal{I}} \wedge y \in C^{\mathcal{I}}\}$ 。

考点: 语义定义将概念映射为论域的子集; $\forall R.C$ 包含没有 R 后继的个体。

6.8 关于概念的推理

定义：可满足性（定义6.7）：概念 C 关于 TBox $\mathcal{T}$ 可满足，如果存在 $\mathcal{T}$ 的解释 $\mathcal{I}$ 使 $C^{\mathcal{I}}$ 非空。包含（定义6.8）： $\mathcal{T} \models C \sqsubseteq D$ 当且仅当对每个解释 $\mathcal{I}$, $C^{\mathcal{I}} \subseteq D^{\mathcal{I}}$ 。等价（定义6.9）： $\mathcal{T} \models C \equiv D$ 。不相交（定义6.10）： $C^{\mathcal{I}} \cap D^{\mathcal{I}} = \emptyset$ 。

拓展：包含、等价和不相交三种概念可以被规约到可满足问题： $C \sqsubseteq D$ 当且仅当 $C \sqcap \neg D$ 不可满足； $C \equiv D$ 当且仅当 $C \sqcap \neg D$ 与 $\neg C \sqcap D$ 都不可满足； C 与 D 不相交当且仅当 $C \sqcap D$ 不可满足。

考点：四种推理问题都可规约为可满足性检查；可满足性是核心推理任务。

6.9 去除TBox与关于ABox的推理

定义：对于无环TBox，可以通过扩张概念在推理问题中去掉TBox。ABox包含概念断言和角色断言，必须保持一致。

拓展：无环TBox的定义：如果TBox中不存在一个使用自身的原子概念（通过"使用"关系的传递闭包），则TBox是无环的。扩张过程将定义右侧的名称替换为该名称所代表的概念，最终得到只包含基符号的定义。

考点：无环TBox可被等价扩张为不含名称符号的形式；ABox一致性检查可规约为扩张ABox的检查。

第七章：缺省逻辑

7.1 缺省规则

定义：缺省规则（定义7.2）形如 $\varphi : \psi_1, \dots, \psi_n / \chi$ （也可写作 $\frac{\varphi : \psi_1, \dots, \psi_n}{\chi}$ ）。其中 φ 是**先决条件**（prerequisite）， $\psi_1, \dots, \psi_n$ 是**缺省条件**（justification，一致性条件）， χ 是**结论**（consequent）。用 $pre(\delta)$ 、 $just(\delta)$ 、 $cons(\delta)$ 分别表示三者。缺省规则的直观含义："若 φ 可证，且每个 ψ_i 的否定都不可证（即 ψ_i 与当前知识一致），则通常可推出 χ "。

拓展：缺省规则是经典逻辑中推理规则 φ / χ 的"非单调化"——传统规则可能有许多例外，引入缺省条件 ψ_i 正是为了指出这些例外。在 φ 与 χ 之间存在逻辑间隙（ φ 的真不能完全确保 χ 的真），因此从 φ 到 χ 的推理属于"跳到结论"（jump to conclusion）。缺省规则按是否包含自由变元分为**开规则**（open rule）和**闭规则**（closed rule）：闭规则中所有公式都是句子（不含自由变元）；开规则可看作缺省规则模式，表示一组（可能无穷的）闭规则的集合——通过基代换 θ 将所有自由变元替换为基项，得到闭规则 $\delta\theta$ 。

考点：缺省规则的三要素（ pre 、 $just$ 、 $cons$ ）；"跳到结论"的含义；开规则 = 缺省规则模式，闭规则 = 不含自由变元。

7.1.1 规范缺省规则

定义：**规范缺省规则**（normal default rule，定义7.3）是缺省条件与结论相同的缺省规则，形如 $\varphi : \chi / \chi$ 。它刻画了一种最基本的默认推理模式：在前提 φ 成立且结论 χ 本身不与当前知识冲突时，允许推出该结论。

拓展：规范缺省规则的重要性：(1) 它具有良好的理论性质——任何包含规范缺省规则的缺省理论都至少存在一个外延（存在性保证）；(2) 封闭世界假设（CWA）可用规范缺省规则表达为 $\frac{\top : \neg\varphi}{\neg\varphi}$ ——若不能证明 φ 为真，则假定 $\neg\varphi$ ；(3) 非规范缺省规则（如 $\varphi : \psi / \chi$ ，其中 $\psi \neq \chi$ ）可能导致无外延的情况。在缺省逻辑的发展中，规范缺省规则因其简洁性和良好性质成为重要的研究对象。

考点：规范缺省规则 = 缺省条件与结论相同（ $\varphi : \chi / \chi$ ）；规范缺省规则保证外延存在性；CWA用规范缺省规则表达。

7.2 缺省理论

定义：**缺省理论** (default theory, 定义7.4) 是二元组 $T = \langle W, D \rangle$, 其中 W 是一阶逻辑句子集合, 表示已知的或约定的事实集合 (稳定事实/背景知识); D 是一个可数的缺省规则集合。当 D 中所有规则是闭规则时, 称理论 T 是**闭理论** (closed theory)。

拓展: 缺省理论通过 W 和 D 的相互作用来刻画非单调推理—— W 提供确定性知识基础, D 提供可废止的默认推理规则。缺省理论 T 的非单调性体现: 即使 T' 是 T 的扩充 (W 中增加了新事实), T' 的结论集合也可能比 T 的结论集合更小 (因为新增的信息可能导致某些缺省规则不再可应用)。例如, $T_1 = \langle \emptyset, \{\top : p/q\} \rangle$ 中 q 可推出; 若将 $\neg p$ 添入 W 得到 T'_1 , 则 q 不再可推出——这就是非单调性。并非所有缺省理论都有外延 (如 $T = \langle \emptyset, \{\top : p/\neg p\} \rangle$ 无外延); 即便存在外延, 也未必唯一。

考点: 缺省理论 = 事实集 W + 缺省规则集 D ; 闭理论 = D 中全是闭规则; 非单调性的体现 (增加信息反而缩小结论集)。

7.3 缺省规则的应用与极小扩充语句集合

定义：**缺省规则的应用** (定义7.5): 给定两个句子集合 Φ 和 Ψ , 以及缺省规则 $\delta = \varphi : \psi_1, \dots, \psi_n / \chi$, 在 Φ 下把 δ 应用于 Ψ 意指: 如果 $\varphi \in \Psi$ (先决条件已可接受), 而且 $\neg\psi_1 \notin \Phi, \dots, \neg\psi_n \notin \Phi$ (每个缺省条件的否定不在 Φ 中, 即例外未出现), 那么 $\chi \in \Psi$ (结论被添加到 Ψ 中)。当 $\Phi = \Psi$ 时, 也称把 δ 应用于 Ψ 。

拓展: 这里 Φ 是一组语句集合, 用于检查规则可应用性时缺省条件是否成立; Ψ 表示可接受的语句集合。关键设计在于: 检查缺省条件是否成立所使用的背景集合 Φ 与规则应用的目标集合 Ψ 可以是不同的—— Φ 是最终的外延集合, 而 Ψ 是构造过程中的中间集合。这为外延的不动点定义奠定了基础。

7.3.1 极小扩充语句集合与算子 Γ

定义：**极小扩充语句集合** (定义7.6): 设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个缺省理论, Γ 为关于 D 的一个算子。 Γ 作用于任意的语句集合 Φ , 产生满足下列三个性质的**极小**语句集合 $\Gamma(\Phi)$: (1) $W \subseteq \Gamma(\Phi)$ (包含所有背景事实); (2) $Th(\Gamma(\Phi)) = \Gamma(\Phi)$ (演绎封闭性——对一阶逻辑后承封闭); (3) 对于 D 中的任何缺省规则 δ , 在 Φ 下把 δ 应用于 $\Gamma(\Phi)$ (即若 $\varphi \in \Gamma(\Phi)$ 且 $\neg\psi_i \notin \Phi$, 则 $\chi \in \Gamma(\Phi)$)。

拓展: 算子 Γ 的三个条件分别对应外延必须满足的三个要求: 包含背景知识、逻辑封闭、应用所有可应用的缺省规则。"极小"要求保证 $\Gamma(\Phi)$ 是最小的满足这三个条件的集合——不包含任何多余的语句。 Φ 在第三条中扮演关键角色: 检查缺省条件的反例是否在 Φ 中 (而非 $\Gamma(\Phi)$ 中), 这使得 Γ 产生了自指涉的不动点结构。

考点: 算子 Γ 的三条性质; Th (一阶逻辑闭包) 的含义; Φ 用于检查缺省条件, $\Gamma(\Phi)$ 是构造结果。

7.4 外延的不动点定义

定义：**外延的不动点定义** (定义7.7): 句子集合 E 是缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$ 的一个外延, 当且仅当 E 是算子 Γ 的一个不动点, 即 $\Gamma(E) = E$ 。

拓展: 外延的不动点定义揭示了外延的核心自洽性: E 恰好等于由 W 、一阶逻辑闭包以及相对于 E 自身可应用的缺省规则共同生成的集合。规则是否可用依赖于外延 E 自身 (检查 $\neg\psi_i \notin E$), 而应用规则后得到的结论又被纳入 E ——这种自我指涉的结构是固定点定义的典型特征。不动点定义的优势在于其简洁性和理论优雅性, 但它不是构造性的——直接验证 $\Gamma(E) = E$ 比较困难, 因此需要操作性的等价定义。

考点: 外延 = Γ 的不动点 ($\Gamma(E) = E$); 外延定义是自我指涉的 (规则可用性依赖外延自身); 不动点定义是非构造性的。

7.5 由准归纳定义计算外延

定义：设 E 为一阶命题集， $T = \langle W, D \rangle$ 为一闭的缺省理论。递归定义 E_i ($i = 0, 1, 2, \dots$) 如下：

- $E_0 = W$ (从背景事实出发)
- $E_{i+1} = Th(E_i) \cup \{\chi \mid (\varphi : \psi_1, \dots, \psi_n / \chi) \in D, \varphi \in E_i, \neg\psi_j \notin E, 1 \leq j \leq n\}$ (对 E_i 取逻辑闭包后，加入所有先决条件在 E_i 中且缺省条件与 E 一致的规则的结论)

那么， E 是 T 的一个外延当且仅当 $E = \bigcup_{i=0}^{\infty} E_i$ 。

拓展：该定义称为“准归纳” (quasi-inductive)，因为递归定义中引用了最终外延 E (在检查 $\neg\psi_j \notin E$ 时)，但 E 本身正是我们要计算的。计算步骤：(1) $E_0 = W$ ；(2) 已知某候选外延 E (通过猜测)，按上述公式逐层构造 $E_1, E_2, \dots$ ；(3) 取所有 E_i 的并集 $E' = \bigcup E_i$ ；(4) 若 $E' = E$ ，则 E 为外延。这提供了一种构造性验证方法：给定候选 E ，可通过逐层构造来检验它是否满足不动点条件。

考点： $E_0 = W$ ； $E_{i+1} = Th(E_i) \cup$ 可应用规则的结论； $E = \bigcup_{i=0}^{\infty} E_i$ 当且仅当 E 是外延；“准归纳”的“准”在于递归中使用最终结果 E 。

7.6 缺省规则的可应用性与过程

定义：**缺省规则的可应用性** (定义7.8)：缺省规则 $\delta = \varphi : \psi_1, \dots, \psi_n / \chi$ 可应用于一组命题集合 E ，当且仅当 $\varphi \in E$ (先决条件可推出)，而且 $\neg\psi_1 \notin E, \dots, \neg\psi_n \notin E$ (每个缺省条件的否定都不能被 E 推出)。即规则要求“前提成立”且“例外尚未被证明”。

拓展：可应用性判定是缺省推理中的核心操作——它决定了在当前的推理状态下哪些缺省规则可以被触发。其本质是：在信息不完全的情况下，只要没有反面证据，就暂时按默认情况推理。

7.6.1 过程的定义

定义：**过程** (Process, 定义7.9)：设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个缺省理论， $\Pi = (\delta_0, \delta_1, \dots)$ 是 T 的一个缺省规则序列。 Π 是 T 的一个过程，当且仅当对于 Π 中的每条规则 δ_k ($k \geq 0$)，可把 δ_k 应用于 $In(\Pi[k])$ 。其中相关记号定义如下：

- $In(\Pi) = Th(W \cup \{cons(\delta) \mid \delta \text{ 在 } \Pi \text{ 中出现}\})$ ：实施 Π 中的规则而得到的结论集合 (含逻辑闭包)。
- $Out(\Pi) = \{\neg\psi \mid \psi \in just(\delta), \delta \text{ 在 } \Pi \text{ 中出现}\}$ ：在实施 Π 中的规则后不能为真的公式集合 (所有缺省条件的否定)。
- $\Pi[k]$ ： Π 的长度为 k 的初始段 (前 k 条规则)。

拓展：过程的直观理解——按照某种顺序逐一尝试应用缺省规则。每步应用 δ_k 时，检查它是否对当前已累积的 $In(\Pi[k])$ 可应用。过程的记号为后续定义成功过程和封闭过程提供了基础。

考点：过程的定义 (δ_k 对 $In(\Pi[k])$ 可应用)； $In(\Pi)$ (已推出结论)、 $Out(\Pi)$ (被排除的公式)、 $\Pi[k]$ (前 k 步) 的含义。

7.7 成功过程、封闭过程与外延的操作定义

定义：

- **成功过程** (successful process)： Π 是成功的，当且仅当 $In(\Pi) \cap Out(\Pi) = \emptyset$ 。即已推出的结论与已排除的公式之间不产生矛盾——推理过程内部一致。
- **封闭过程** (closed process)： Π 是封闭的，当且仅当对于任意 $\delta \in D$ ，如果 δ 可被应用于 $In(\Pi)$ ，则 δ 已在 Π 中出现。即没有遗漏任何可应用的规则——所有能用的规则都已用上。
- **失败过程** (failed process)： $In(\Pi) \cap Out(\Pi) \neq \emptyset$ ，即已推出的结论与某个缺省条件的否定产生冲突，推理不一致。

拓展：成功过程保证内部一致性（不自相矛盾），封闭过程保证完备性（不遗漏可应用的规则）。二者的结合给出了外延的构造性特征。

7.7.1 外延的操作定义

定义：**外延的操作定义**（定义7.10）：设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个缺省理论。一组公式集合 E 是 T 的一个外延，当且仅当存在一个成功且封闭的 T 的过程 Π ，使得 $E = In(\Pi)$ 。

拓展：操作定义与不动点定义等价——操作定义从构造过程出发（“如何生成外延”），不动点定义从自洽条件出发（“什么是外延”）。操作定义的优点是可以指导算法实现：枚举所有可能的规则应用序列，筛选出成功且封闭的过程，其 In 集合即为候选外延。但直接穷举所有过程是不现实的（序列长度和分支数量都可能极大），因此实际应用中需要更高效的算法。

考点：操作定义 = 存在成功且封闭的过程 Π 使 $E = In(\Pi)$ ；成功 = $In \cap Out = \emptyset$ （一致）；封闭 = 无遗漏可应用规则；操作定义与不动点定义等价。

7.8 过程树

定义：**过程树**（Process Tree，定义7.11）：设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个缺省理论。 T 的过程树定义如下：树的每个节点标记 In 命题集合和 Out 命题集合。根节点的 In 命题集合为 $Th(W)$ ， Out 命题集合为空集。其他非根节点的 In 和 Out 集合取决于从根节点到该节点所应用的缺省规则。从根节点到每个叶节点的路径对应于 T 的一个**过程**。

拓展：过程树的构造：从根节点 ($In = Th(W), Out = \emptyset$) 出发，对于每个可应用于当前 In 的缺省规则，创建一条边和一个子节点，将规则的结论加入子节点的 In ，将规则的缺省条件的否定加入子节点的 Out 。递归展开直到封闭或失败。对于一个过程（路径），如果存在一个节点使得 In 和 Out 的交集非空，则该过程**失败**；如果无法再添加新规则，则该过程**封闭**。过程树枚举了所有可能的规则应用顺序和选择，用于系统化地分析一个缺省理论的所有候选外延。

考点：根节点 $In = Th(W), Out = \emptyset$ ；每条路径 = 一个过程；失败过程判定： $In \cap Out \neq \emptyset$ ；过程树枚举所有候选外延。

7.9 怀疑推出与轻信推出

定义：**怀疑推出与轻信推出**（定义7.12）：设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个缺省理论， φ 为一阶命题。

- T **怀疑推出** φ (skeptical entailment)：当且仅当对于 T 的所有外延 E ， $\varphi \in E$ 。即 $\varphi \in \bigcap_{E \in ext(T)} E$ 。
- T **轻信推出** φ (credulous entailment)：当且仅当存在 T 的某个外延 E ，使得 $\varphi \in E$ 。即 $\varphi \in \bigcup_{E \in ext(T)} E$ 。

拓展：怀疑推理采取谨慎态度——只接受在所有可能“世界”（外延）中都为真的结论，宁缺毋滥，适合法律和安全领域（避免误判）。轻信推理采取大胆态度——只要有一个可能世界支持结论就暂时接受，适合诊断与探索性任务（提出候选假说）。当缺省理论只有一个外延时，怀疑推出与轻信推出等价。

考点：怀疑推出 = $\forall$ 外延（所有外延交集的结论）；轻信推出 = $\exists$ 外延（某个外延中的结论）；怀疑更保守（适合安全领域），轻信更开放（适合诊断领域）。

7.10 缺省逻辑与论辩逻辑的关系

拓展：缺省逻辑的外延定义恰好对应论辩逻辑中稳定外延的概念。缺省逻辑中的缺省规则可转化为论辩框架中的论证和攻击关系——每条缺省规则及其应用条件对应特定的论证结构，规则之间的冲突对应攻击关系，而外延则对应稳定外延。这一联系体现了非单调逻辑和论辩逻辑在概念上的继承性和方法论上的差异性：缺省逻辑通过不动点定义外延，论辩逻辑通过论证间的攻击与防御关系定义外延，后者提供了更直观的冲突消解视角。

考点：稳定外延与缺省逻辑外延的等价对应关系；论辩逻辑是非单调逻辑的继承与发展。

第八章：经典抽象论辩理论

8.1 抽象论辩框架

定义：抽象论辩框架（定义8.1）是二元组 $AF = \langle A, att \rangle$ ，其中 A 是论证集合， $att \subseteq A \times A$ 是攻击关系。若 $(\alpha, \beta) \in att$ ，表示论证 α 攻击论证 β 。用 $\alpha \rightarrow \beta$ 表示 $(\alpha, \beta) \in att$ ，用 $S \rightarrow \beta$ 表示论证集合 S 攻击 β （即 $\exists \alpha \in S$ 使 $\alpha \rightarrow \beta$ ）。

拓展：抽象论辩框架只保留论证间的攻击结构，不讨论论证内部如何构造。论证可以看作抽象的实体，表示为有向图中的节点，攻击关系表示为有向边。抽象论辩理论本质上是一种关于冲突的演算——因为从处理冲突的角度出发，论证的可接受性仅取决于论证之间的攻击关系，与内部结构和攻击来源无关。这也是它被称为“抽象”论辩理论的原因。

考点：抽象 = 不关论证内容，只看攻击结构；论证 $\rightarrow$ 节点，攻击 $\rightarrow$ 有向边； $AF = \langle A, att \rangle$ 。

8.1.1 论证的可接受性、被拒绝与复原

定义：给定论辩框架 $AF = \langle A, att \rangle$ 和一个论证集合 $S \subseteq A$ ，从直观上看：

- **可接受** (accepted)：一个论证 α 如果在集合 S 中没有受到任何攻击者的威胁，或者虽然受到攻击但其所有攻击者都被 S 中的论证“反击”，则 α 在 S 下是可接受的。简言之：没人攻击它，或攻击它的人都被 S 中的盟友打败了。
- **被拒绝** (rejected)：一个论证 α 如果在 S 中至少有一个攻击者没有被 S 中的任何论证反击，则 α 被 S 拒绝。
- **复原** (reinstated)：一个论证 α 原本被某个攻击者 β 攻击而面临被拒绝，但若 S 中有一个论证 γ 攻击了 β ，则 γ 的介入使 α 的被拒绝状态得以“复原”为可接受状态。

拓展：复原是论辩推理中最核心的动态机制——论证的状态因攻击关系的传递而改变。例如，在论证链 $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$ 中：若 α 没有受到攻击，则 α 可接受；因 α 攻击 β ， β 被拒绝；因 β 攻击 γ 而 β 自身被拒绝， γ 被 α 复原而变得可接受。在法律推理案例中： α = “被告在现场”被 β = “被告有不在场证明”攻击而面临被拒绝，但 γ = “证人证言证明不在场证明不可靠”攻击了 β ，从而使 α 得以复原。复原在论辩图中的直观表达：未被攻击或所有攻击者均被拒绝的论证是可接受的。

考点：可接受 = 无攻击者或所有攻击者被反击；被拒绝 = 存在未被反击的攻击者；复原 = 因攻击者被反击而恢复可接受状态；复原是论辩推理的核心动态机制。

8.2 基于外延的语义

定义：基于外延的语义（定义8.2）把一个论辩框架映射到一组外延的集合。论辩语义 σ 是函数：

$\sigma(AF) = \mathcal{E}_\sigma(AF)$ ，其中每个外延是一组“集体可接受”的论证集合。

拓展：两种描述论辩语义的方法：基于外延的方法（extension-based）和基于标记的方法（labeling-based）。前者定义论证的集体可接受性标准，后者为每个论证赋予状态标签。

考点：外延 = 集体可接受的论证集合；同一框架可能有多个外延。

8.3 无冲突性与可防御性

定义：无冲突性（定义8.3）： $E \subseteq A$ 无冲突当且仅当 $\nexists \alpha, \beta \in E$ 使得 α 攻击 β 。可防御性（定义8.4）： E 可防御 α 当且仅当 $\forall \beta$ ，如果 β 攻击 α ，则 $\exists \gamma \in E$ 使 γ 攻击 β 。

考点：无冲突 = 内部无互相攻击；可防御 = 能为每个成员抵御外部攻击。

8.4 可相容外延与完全外延

定义：可相容外延（定义8.5）： E 无冲突且可防御其中每个论证。完全外延（定义8.7）： E 是可相容外延，且满足 $F_{AF}(E) = E$ (E 包含所有可防御的论证)。

拓展：特征函数（定义8.6）： $F_{AF}(S) = \{\alpha \in A \mid S \text{ 可防御 } \alpha\}$ 。当 $S = F_{AF}(S)$ 时， S 是特征函数的不动点。完全外延就是特征函数的不动点。

考点：可相容外延 = 无冲突 + 可防御；完全外延 = 可相容 + 包含所有可防御论证 + 不动点性质。

8.5 基外延和优先外延

定义：基外延（定义8.8）是最小的（关于集合包含关系）完全外延，对应最保守的接受立场。优先外延（定义8.8）是极大的完全外延，对应最轻信的接受立场。

拓展：基外延也是特征函数 F_{AF} 的最小不动点。每个论辩框架都至少存在一个完全外延、基外延和优先外延。一个框架通常只有一个基外延，但可能有多个优先外延。

考点：基外延 = 最小完全外延（保守）；优先外延 = 极大完全外延（扩张）。

8.6 稳定外延与半稳定外延

定义：稳定外延（定义8.9）： E 无冲突，且对于任意 $\alpha \in A \setminus E$ ， E 攻击 α 。半稳定外延（定义8.10）： E 是完全外延，且 $E \cup E^+$ 是极大的 ($E^+ = \{\alpha \mid E \text{ 攻击 } \alpha\}$)。

拓展：每个稳定外延都是优先外延，反之不成立。并非每个论辩框架都存在稳定外延（如奇环结构）。每个稳定外延都是半稳定外延，每个半稳定外延都是优先外延。稳定外延恰好对应一些传统非单调逻辑的外延定义。

考点：稳定外延要求“非友即敌”（无UNDEC）；半稳定外延在保持合理性的同时尽量扩大已接受与已拒绝范围。

8.7 基于标记的语义

定义：标记（定义8.11）是全函数 $L : A \rightarrow \{IN, OUT, UNDEC\}$ 。合法标记（定义8.12）： $L(\alpha) = IN$ 合法，如果所有攻击者都为OUT； $L(\alpha) = OUT$ 合法，如果存在IN攻击者； $L(\alpha) = UNDEC$ 合法，如果没有IN攻击者且至少有一个非OUT攻击者。

拓展：可相容标记（定义8.13）：所有IN和OUT标签都合法。完全标记（定义8.14）：所有IN、OUT和UNDEC标签都合法。优先标记、基标记、稳定标记、半稳定标记（定义8.15）分别对应不同的外延语义。标记法与外延法通常可以互相对应。

考点：标记是对论证赋状态标签的方法；IN、OUT、UNDEC 三分法；完全标记要求所有标签都合法。

8.7.1 论证的辩护状态

定义：给定论辩框架 $AF = \langle A, att \rangle$ 和论辩语义 $\sigma \in \{ad, co, gr, pr, st, sst\}$ ，对任意论证 $\alpha \in A$ ：

- α 是**怀疑可辩护的** (skeptically justified)：当且仅当对于任意 $E \in \mathcal{E}_\sigma(AF)$ ， $\alpha \in E$ 。即 α 在该语义的**所有**外延中都被接受——无可争议地成立。
- α 是**轻信可辩护的** (credulously justified)：当且仅当存在 $E_1, E_2 \in \mathcal{E}_\sigma(AF)$ ，使得 $\alpha \in E_1$ 但 $\alpha \notin E_2$ 。即 α 在**某个但非所有**外延中被接受——有争议但可辩护。
- α 是**不可辩护的** (not justified)：当且仅当不存在 $E \in \mathcal{E}_\sigma(AF)$ 使得 $\alpha \in E$ 。即 α 不在**任何**外延中——无法被任何理性立场接受。

拓展：辩护状态的三分法对应于外延语义下的论证全局评价。怀疑可辩护意味着论证在所有可接受的论证集合中都成立（最可靠），轻信可辩护意味着论证在某些可接受集合中成立但在其他集合中不成立（需要额外论据），不可辩护意味着论证没有在任何可接受集合中出现（应被拒绝）。注意区分“辩护状态”（全局评价，跨所有外延）与“论证状态”（局部评价，在某个特定外延/标记下）——前者回答“这个论证总体上是否可靠”，后者回答“在某个特定外延/标记下这个论证处于什么状态”。

考点：怀疑可辩护 = 所有外延中都接受 ($\forall$ 外延)；轻信可辩护 = 某些外延中接受但不是全部 ($\exists$ 外延)；不可辩护 = 不在任何外延中；辩护状态（全局） $\neq$ 论证状态（局部）。

8.8 论辩语义的局部性和可组合性

定义：**局部性** (locality) 保证论证的接受性判断可以通过有限的相关邻域完成，而不必遍历整个框架。**可组合性** (compositionality) 保证论辩语义在模块化外延时的一致性——整体语义等于部分语义的组合。

8.8.1 子框架

定义：子框架 (定义8.18)：给定 $AF = \langle A, att \rangle$ 和子集 $B \subseteq A$ ，由 B 及其内部攻击关系导出的局部结构称为 AF 的**子框架** (sub-framework)。

拓展：子框架分为两种类型：

- **不受约束子框架** (unrestricted sub-framework)：论证集合 B 中所有论证均未受到 B 外部论证的攻击。即 $\forall \alpha \in B$ ，若存在 $\beta \rightarrow \alpha$ ，则 $\beta \in B$ 。不受约束子框架内部自足，其语义可独立计算。
- **受约束子框架** (restricted sub-framework)：论证集合 B 中某些论证受到 B 外部论证的攻击。外部攻击者称为 B 的**外部父节点**。受约束子框架的语义计算需要考虑外部论证对内部论证状态的约束。

8.8.2 局部标记与语义合成

定义：在局部标记子框架中，一个合法标记必须同时满足：(1) 子框架内部攻击关系给出的限制；(2) 外部约束论证给出的状态限制。也就是说，局部标记既要局部自治，也要与外部给定标记保持一致。

拓展：局部性和可组合性的实际意义——在大规模论辩图中，可以通过局部语义降低计算复杂度（只计算相关邻域而非全图）；在动态变化场景中，无需重新计算整个系统语义，只需更新受影响的部分。论辩语义的可组合性是实现可扩展论辩推理引擎的理论基础——类似于“分而治之”的策略，将大型论辩框架分解为子框架，分别计算语义后合并结果。

考点：局部性 = 只需有限邻域即可判定论证状态；可组合性 = 整体语义 = 部分语义的组合；不受约束子框架独立计算语义；受约束子框架需考虑外部约束；局部性和可组合性降低大规模论辩图的计算复杂度。

第九章：论证博弈

9.1 争辩树

定义：**争辩树** (Dispute Tree, 定义9.1)：设 $AF = \langle A, att \rangle$ 是一个论辩框架， $\alpha \in A$ 是一个论证。由 α 引起的争辩树是一棵由论证标记的树 T ，满足：(1) T 的根节点是 α ；(2) 对于 AF 中所有论证 β, γ ： β 是 T 中 γ 的一个子节点，当且仅当 $(\beta, \gamma) \in att$ (即 β 攻击 γ)。

拓展：争辩树从根节点出发，正反双方交替提出攻击论证。树中的每一条从根到叶的路径代表一个完整的辩论过程——正方 (PRO) 和反方 (OPP) 轮流移动论证来攻击对手的最新移动。若某一方无法继续提出合法论证，博弈即告结束。争辩的无限性通常由论证之间的循环攻击关系引起（如 α 与 β 互相攻击）。

考点：争辩树的根 = 初始论证；子节点 = 父节点的攻击者；每条从根到叶的路径 = 一个完整的争辩过程。

9.1.1 防御线与赢策略

定义：设 pl 是一个论证博弈中的一个参与者（正方 PRO 或反方 OPP）：

- **赢得争辩**：如果一个争辩的最后移动是由 pl 做出的，而 pl 的对手不能对这个最后移动做出应答（即对手已无合法的攻击论证可出），那么 pl 赢得这个争辩。
- **防御线**（defense line）：在一棵争辩树中，如果一个初始论证为 α 的争辩由正方赢得，则把这个争辩称为 α 的一条**防御线**。
- **赢策略**（winning strategy）：在一棵争辩树中，如果初始论证为 α 的**所有**争辩均由正方赢得，则正方拥有一个关于 α 的**赢策略**。

拓展：赢策略的直观含义——正方存在一种应对方式，使得无论反方如何行动，正方都能保证自己最终获胜。这要求在争辩树的所有可能分支中，正方都能持续防御直到反方无法继续。防御线是一条具体的胜利路径，而赢策略则涵盖所有可能的反方回应路径。赢策略本质上是一种“无论对手怎么做我都能赢”的保证。

考点：防御线 = 正方赢得的一个完整争辩（单条路径上的胜利）；赢策略 = 在所有可能争辩中正方均获胜（全局保证）；“所有争辩均由正方赢得”是赢策略的本质条件。

9.1.2 子争辩与赢策略的严格定义

定义：设 $AF = \langle A, att \rangle$ 是一个论辩框架， $\alpha \in A$ 是一个论证， T 是由 α 引起的一棵争辩树， T' 是 T 的一棵子树（rooted at the same root）。 T' 是 α 的一个**赢策略**，当且仅当：

1. T' 中争辩的集合 $D_{T'}$ 是一个非空的有限集合，使得每个争辩 $d \in D_{T'}$ 是有限的，且由**正方赢得**该争辩——即每条路径都以正方获胜结束。
2. 对于任意的 $d \in D_{T'}$ ，对于任意的 d' 使得 d' 是 d 的某个**子争辩**（sub-dispute）且 d' 的最后一个移动是由正方提出的一个论证 β ，那么对于任意的攻击 β 的论证 γ ，存在一个 $d'' \in D_{T'}$ ，使得 $d' - \gamma_{opp}$ （即在 d' 的末尾添加反方移动 γ ）是 d'' 的一个子争辩。

拓展：子争辩（sub-dispute）是一个争辩 d 的某个前缀段——即从根节点出发、在 d 中截取到某一步的子序列。条件2的含义是：在赢策略 T' 中，对于正方提出的任意论证 β ，无论反方用什么论证 γ 来攻击 β ， T' 中都存在一条争辩路径覆盖了反方的这种回应方式。两个条件共同确保了正方在任何分支上都有应对策略。赢策略的“严格定义”排除了表面上赢了但实际上遗漏了反方某些可能回应的“伪赢策略”。

考点：赢策略的两个条件（所有争辩正方获胜 + 覆盖所有反方可能回应）；子争辩 = 争辩的某个前缀段；条件2保证“无论反方怎么回应，正方都有应对”。

9.2 合法移动函数

定义：设 $AF = \langle A, att \rangle$ 是一个论辩框架， $\alpha \in A$ 是一个论证， T 是由 α 引起的一棵争辩树。设 D_T 是 T 中所有争辩的集合。一个**合法移动函数**（legal move function）定义为 $\phi : D_T \rightarrow 2^A$ ，它根据当前争辩的状态返回一组合法的可移动论证集合。当 $\phi(d) = \emptyset$ 时，博弈不能继续进行。

拓展：论证博弈中两个参与者的角色和分工——正方（PRO）是建设性的，负责构建辩证证明来支持初始论证；反方（OPP）是破坏性的，负责阻止正方证明成功。合法移动函数需要区分正反双方的不同情况：(1) 在怀疑推理中正方负担较重（需回应所有攻击）；(2) 在轻信推理中反方负担较重（需提出有效攻击）。不同论辩语义对应不同的合法移动函数，通过配置不同的函数，自动辩论系统能在“谨慎—开放”风格之间灵活切换。

考点：合法移动函数 $\phi(d)$ 返回当前可合法移动的论证集合；正方 = 建设性（构建证明），反方 = 破坏性（阻止证明）；不同语义对应不同的 ϕ 。

9.2.1 基语义下的合法移动函数 ϕ_{gr}

定义：给定论辩框架 $AF = \langle A, att \rangle$ ，设 d 是一个争辩， α 是 d 中最后一个论证， $PRO(d)$ 是 d 中由正方移动的论证集合。**基语义下的合法移动函数 ϕ_{gr}** 定义如下：

- 如果 d 是**奇数长度**的（下一个移动由反方 OPP 进行），那么 $\phi_{gr}(d) = \{\beta \mid (\beta, \alpha) \in att\}$ 。即反方可以移动任意攻击正方最后一个论证的论证。
- 如果 d 是**偶数长度**的（下一个移动由正方 PRO 进行），那么 $\phi_{gr}(d) = \{\beta \mid (\beta, \alpha) \in att, \beta \notin PRO(d)\}$ 。即正方可以移动任意攻击反方最后一个论证的论证，但**正方不能重复自己已经移动过的论证**。

拓展：基语义下合法移动函数的核心特征是**正方不能重复自己的移动**（ $\beta \notin PRO(d)$ 限制）。这体现了怀疑推理的谨慎风格——正方不能循环使用同一个论证来防御，必须每次都提出新的论据。性质：存在 α 的 ϕ_{gr} -赢策略 T ，使得 $PRO(T)$ 无冲突，当且仅当 α 在 AF 的**基外延**中。即基语义的论证博弈完全等价于基外延的静态语义。

考点：奇数长度 = 反方移动（无限制）；偶数长度 = 正方移动（不可重复自己的论证， $\beta \notin PRO(d)$ ）； ϕ_{gr} -赢策略 $\iff$ 基外延。

9.2.2 轻信优先语义下的合法移动函数 ϕ_{pr}

定义：给定论辩框架 $AF = \langle A, att \rangle$ ，设 d 是一个争辩， α 是 d 中最后一个论证， $PRO(d)$ 是 d 中由正方移动的论证集合， $OPP(d)$ 是 d 中由反方移动的论证集合。**轻信优先语义下的合法移动函数 ϕ_{pr}** 定义如下：

- 如果 d 是**奇数长度**的（下一个移动由反方 OPP 进行），那么 $\phi_{pr}(d) = \{\beta \mid (\beta, \alpha) \in att, \beta \notin OPP(d)\}$ 。即反方可以移动任意攻击正方最后一个论证的论证，但**反方不能重复自己已经移动过的论证**。
- 如果 d 是**偶数长度**的（下一个移动由正方 PRO 进行），那么 $\phi_{pr}(d) = \{\beta \mid (\beta, \alpha) \in att, \beta \notin OPP(d), (\beta, \beta) \notin att\}$ 。即正方可以移动任意攻击反方最后一个论证的论证，但不能使用反方已经用过的论证，且**正方不能移动自我攻击的论证**（ $(\beta, \beta) \notin att$ ）。

拓展：优先语义下合法移动函数的核心特征有三个：(1) **反方不能重复自己的移动**——限制对象变为反方（而非正方），因为优先外延允许循环使用论证；(2) 反方可以重复正方用过的论证以揭示正方论证集合不是无冲突的；(3) 正方不能移动自我攻击的论证，且不能重复反方的移动。这体现了轻信推理的开放风格——正方可以循环使用自己的论证（不受 $\beta \notin PRO(d)$ 的限制）。性质：存在 α 的 ϕ_{pr} -赢策略 T ，使得 $PRO(T)$ 无冲突，当且仅当 α 在 AF 的一个**可相容外延**（因此也是某个优先外延）中。

考点： ϕ_{pr} 的三种限制（反方不可重复、正方不可用反方论证、正方不可自我攻击）；限制对象从正方转移到了反方； ϕ_{pr} -赢策略 $\iff$ 可相容外延/优先外延；基语义与优先语义的核心差异在于限制对象不同。

9.3 ϕ -争辩树与 ϕ -赢策略

定义：依据合法移动函数 ϕ ，修剪原争辩树 T 得到子树 T' ，称为 **ϕ -争辩树**（ ϕ -dispute tree）。具体而言， T' 是通过删除 T 中所有不满足 ϕ 约束的节点和分支得到的——即只保留合法的移动。

拓展： α 的 **ϕ -赢策略** 定义为由 α 引导的 ϕ -争辩树的一棵子树，满足：(1) 该子树中所有争辩均由正方赢得；(2) 对于正方提出的任意论证 β ，该子树覆盖了反方所有合法的可能回应。合法移动函数 ϕ 和赢策略的结合，将静态论辩语义映射到动态博弈过程，实现了“外延中的论证 $\iff$ 有赢策略的论证”的等价关系。这一等价性在基语义（ ϕ_{gr} ）和优先语义（ ϕ_{pr} ）下均成立，为论证博弈的正确性和完备性提供了理论基础。

考点： ϕ -争辩树 = 只保留合法移动的修剪树； ϕ -赢策略 = 在 ϕ 约束下的赢策略子树；论证博弈的正确性：外延语义 $\iff$ 博弈赢策略。

第十章：结构化论辩理论

10.1 推理规则

定义：设 LIT 是某个逻辑语言下的所有文字集合。推理规则分为两类：

- **硬性规则** (strict rules)：形如 $\varphi_1, \dots, \varphi_n \rightarrow \varphi$ ，其中 $\varphi, \varphi_i \in LIT$ 。含义：当 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 为真时， φ 必然为真。硬性规则对应可靠推理（前提真确保结论真）。
- **可废止规则** (defeasible rules)：形如 $\varphi_1, \dots, \varphi_n \Rightarrow \varphi$ 。含义：一般情况下，当 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 为真时 φ 为真，但允许在一些例外情况下 φ 为假。可废止规则对应不可靠推理（前提真不能确保结论真）。

拓展：规则中的变元都是全称量化的。可废止规则与缺省规则的区别——可废止规则将不可靠性表达为推理关系本身的不可靠性（用 $\Rightarrow$ 而非 $\rightarrow$ ），缺省规则将不可靠性表达为显式的缺省条件（ $\psi_1, \dots, \psi_n$ ）。

10.1.1 形式可推演

定义：给定一组规则集合 R 、一组前提集合 $\Phi = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ 和一个结论 ψ （其中 ϕ_i 和 ψ 都是文字），从 Φ 到 ψ 是**形式可推演的**，记作 $\Phi \mid\sim_R \psi$ ，如果存在一个证明（有限序列 $\psi_1, \dots, \psi_m$ ），使得 $\psi_m = \psi$ ，且其中每个 ψ_i 要么属于 $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ ，要么依据 $\{\psi_1, \dots, \psi_{i-1}\}$ 中的公式通过应用 R 中一条推理规则得到。

拓展：此处 $\mid\sim_R$ 是结构化论辩中专用的形式可推演记号——它同时涵盖硬性规则和可废止规则的应用。当 R 中仅含硬性规则时， $\mid\sim_R$ 退化为经典逻辑中的 $\vdash$ （演绎推演）。形式可推演是构造论证的基础——论证本质上就是从前提到结论的一个形式可推演实例。

考点： $\Phi \mid\sim_R \psi$ = 存在一个从前提到结论的证明序列；证明的每一步要么是前提，要么由规则从前面步骤推出；形式可推演同时涵盖硬性规则和可废止规则。

10.2 论证

定义：**论证** (Argument, 定义10.3)：设 LIT 是某个逻辑语言下的所有文字集合， R 为一组推理规则集合。给定文字集合 $\Phi \subseteq LIT$ 和文字 $\phi \in LIT$ ，论证是一个三元组 $\langle \Phi, R, \phi \rangle$ ，满足：(1) 从 Φ 到 ϕ 是依据 R 形式可推演的（即 $\Phi \mid\sim_R \phi$ ）；(2) **最小性**——不存在 $\Phi' \subseteq \Phi$ 和 $R' \subseteq R$ 使得 $\Phi' \cup R' \subset \Phi \cup R$ 且从 Φ' 到 ϕ 仍依据 R' 形式可推演。对论证 $\alpha = \langle \Phi, R, \phi \rangle$ ，用 $Conc(\alpha)$ 表示 α 的结论 ϕ ，用 $Prem(\alpha)$ 表示 α 的前提 Φ 。

拓展：论证要求最小性——不允许在前提集合或规则集合中包含对推出结论没有贡献的冗余元素。一个论证通常由前提（事实或假设）、推理规则（硬性的或可废止的）和结论三部分组成。

10.2.1 子论证

定义：**子论证** (Sub-argument, 定义10.4)：论证 $\alpha_1 = \langle \Phi_1, R_1, \phi_1 \rangle$ 是论证 $\alpha = \langle \Phi, R, \phi \rangle$ 的子论证，当且仅当 $\Phi_1 \subseteq \Phi$ 且 $R_1 \subseteq R$ 。用 $Sub(\alpha)$ 表示 α 的所有子论证的集合。

拓展：子论证揭示了复杂论证内部的依赖结构——一个论证的结论依赖于其子论证的结论作为中间步骤。子论证封闭性是论辩系统的重要特性（见10.9）。

10.2.2 演绎论证

定义：**演绎论证** (Deductive Argument, 定义10.5)：设 $A \subseteq LIT$ 是一组假设集合。给定论证 $\langle \Phi, R, \phi \rangle$ ，如果 R 中不包含任何可废止规则（仅含硬性规则），则该论证是演绎论证，记作 $\Phi \vdash_R \phi$ 。进一步：

- **经典演绎论证**：如果 $\Phi \cap A = \emptyset$ （所有前提都是事实性的，不包含假设）。经典演绎论证的前提全为真时结论必然为真——具有保真性。
- **基于假设的演绎论证**：如果 $\Phi \cap A \neq \emptyset$ （某些前提是假设性的）。也称为**似真论证** (plausible argument)，其结论为真当且仅当所有事实性前提为真且所有假设性前提的反对都为假。

拓展：演绎论证的关键特性是有效性——前提真必然导致结论真。基于假设的演绎论证中，每个假设都是一个可能受到质疑的地方，这正是“破坏”（undermining）这种攻击关系的作用对象。

10.2.3 可废止论证

定义：**可废止论证**（Defeasible Argument，定义10.6）：给定论证 $\langle \Phi, R, \phi \rangle$ ，如果 R 中包含至少一条可废止规则，则该论证是可废止论证，记作 $\Phi \mid \sim_R \phi$ 。

拓展：可废止论证的推理关系不是演绎的——前提为真时能给结论提供一定程度的支持，但不能确保结论为真。这种推理关系称为可废止的推理关系。注意：有些论证可能既是演绎论证又是可废止论证的情况是不存在的（ R 要么全为硬性规则，要么包含可废止规则，二者不可兼得），但一个论证可以同时基于假设（属于演绎论证中的似真论证）并包含可废止规则（属于可废止论证）——此时按可废止论证归类。

考点：论证 = 前提 + 规则 + 结论 + 最小性；子论证揭示内部依赖；演绎论证（仅硬性规则，保真）vs 可废止论证（含可废止规则，不保真）；经典 vs 基于假设的演绎论证。

10.3 攻击关系

定义：结构化论辩中论证之间存在三种攻击关系，分别针对论证的不同组成部分：

- **破坏**（Undermining）：攻击论证的假设性前提。论证 α_1 在假设性前提 ϕ 上破坏论证 α_2 ，当且仅当 $\phi \in Prem(\alpha_2) \cap A$ 且 $Conc(\alpha_1) \in \overline{\phi}$ （攻击者的结论反对被攻击论证中的假设）。
- **底切**（Undercutting）：攻击可废止规则的适用性。论证 α_1 底切论证 α_2 ，当且仅当 R_2 中存在可废止规则 d 使得 $Conc(\alpha_1) \in \overline{appl(d)}$ ，其中 $appl(d)$ 表示命题“可废止规则 d 是可应用的”。
- **反驳**（Rebuttal）：攻击论证的结论。论证 α_1 在子论证 α 上反驳论证 α_2 ，当且仅当存在 $\alpha \in Sub(\alpha_2)$ 使得 α 的结论来自假设或可废止规则，且 $Conc(\alpha_1) \in \overline{Conc(\alpha)}$ 。

拓展：三种攻击的核心差异——破坏攻击的是论证的前提基础（“你的证据靠不住”），底切攻击的是推理规则的适用条件（“这条规则在这里不适用”），反驳攻击的是论证的结论（“你的结论是错的”）。注意反驳只能针对可错的子论证——即结论来自假设性前提或可废止规则的子论证，不能针对经典演绎子论证（因为其结论由硬性规则和事实必然推出）。

10.3.1 反对关系

定义：**反对关系**（Contrary Relation）：给定两个文字 φ 和 ψ ， φ 是 ψ 的**反对**（contrary），当且仅当：如果 φ 为真，则 ψ 为假。把反对 φ 的所有文字集合记作 $\overline{\varphi}$ 。

拓展：反对关系与矛盾关系的区别——具有反对关系的一对命题**可以同假但不可同真**（矛盾关系则既不可同真也不可同假）。例如， $\overline{p} = \{\neg p\}$ ， $\neg \overline{p} = \{p\}$ 。 $l_1 = \neg l_2$ 表示 l_1 与 l_2 有矛盾关系（更强的特殊反对关系）。反对关系是定义所有三种攻击（破坏、底切、反驳）的共同基础——每种攻击都是攻击者结论对被攻击者某个元素的反对。

考点：反对 = 可以同假不可同真；矛盾 = 既不可同真也不可同假（是特殊的反对）； $\overline{\varphi}$ 表示 φ 的所有反对文字集合。

10.3.2 极大可错子论证

定义：**极大可错子论证**（Maximal Fallible Sub-argument，定义10.11）：论证 α 的极大可错子论证集合 $M(\alpha)$ 满足：对任意 $a' \in Sub(\alpha)$ ， $a' \in M(\alpha)$ 当且仅当：(1) a' 的最后一推理规则是可废止的，或 a' 本身是一个假设性前提（即可错的）；(2) 不存在 $a'' \in Sub(\alpha)$ 使得 $a'' \neq \alpha$ ， $a' \in Sub(a'')$ ，且 a'' 满足条件(1)——即 a' 是“极大”的（不被更大的可错子论证真包含）。

拓展：极大可错子论证标识了一个论证中最外层、最容易被攻击的部分——它们是论证中“可受质疑元素的根源”。一个论证受到攻击可以归因于某个或某些极大可错子论证。这一概念在定义反驳关系时至关重要：反驳只能针对极大可错子论证的结论进行，而不能针对经典演绎子论证的结论。

考点：极大可错子论证的两个条件（可错性 + 极大性）；标识论证中最容易被攻击的部分；是反驳攻击的合法目标。

10.4 硬性规则的逆否、超论证与硬性接续

定义：**硬性规则的逆否**（Contrapositive of Strict Rules）：给定硬性规则 $\varphi_1, \dots, \varphi_n \rightarrow \varphi$ ，其关于前提 φ_i 的**逆否规则**为 $\varphi_1, \dots, \varphi_{i-1}, \neg\varphi, \varphi_{i+1}, \dots, \varphi_n \rightarrow \neg\varphi_i$ 。当硬性规则有 n 个前提时，可产生 n 条逆否规则。

拓展：逆否规则的作用是将对结论的反驳“传导”到对前提的反驳。通过逆否规则，可以从攻击某个结论的论证出发，构造出攻击该结论所依赖前提的论证——这称为**超论证**（super-argument）。超论证使得论辩系统能够在论证间进行更深入的交互，不仅可以直接攻击结论，还可以通过逻辑链条间接攻击前提。

10.4.1 论证集合的硬性接续

定义：**论证集合的硬性接续**（Strict Continuation）：给定任意论证集合 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ ，论证 α 是 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 的硬性接续，当且仅当：(1) α 中包含的假设及可废止规则与 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 中包含的假设及可废止规则完全相同；(2) α 中包含的事实性前提及硬性规则集合是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 中包含的事实性前提及硬性规则集合的超集。

拓展：硬性接续的本质是“在已有的论证基础上，仅通过添加硬性规则推导出更强的结论，而不引入新的可错元素”。这保证了硬性接续论证的可靠性不低于原论证集合——因为新增的推导全部基于硬性规则（必然保真），没有增加任何可能出错的假设或可废止规则。

10.5 优先级提升方式

定义：当基本优先关系 $\succeq$ 定义在元素之间时，需要把它提升为集合之间的优先关系。三种常用方式：

- **占优方式**（Democratic / Dominance）： $S_1 \succeq_{\text{Dom}} S_2$ 当且仅当 $\exists x \in S_1, \exists y \in S_2 : x \succeq y$ ，且 $\nexists x \in S_1, \nexists y \in S_2 : y \succeq x$ 。即存在 S_1 中元素优于 S_2 中某个元素，且不被对方任何元素反制。
- **精英方式**（Elitist）： $S_1 \succeq_{\text{Eli}} S_2$ 当且仅当 $\forall x \in S_1, \exists y \in S_2 : x \succeq y$ 。即 S_1 中**每个**元素都能在 S_2 中找到某个可比（不弱）的元素。
- **民主方式**（Democratic / Majority）： $S_1 \succeq_{\text{Dem}} S_2$ 当且仅当 $\exists x \in S_1, \forall y \in S_2 : x \succeq y$ 。即 S_1 中存在一个元素优于 S_2 中**所有**元素。

拓展：三种方式的力量关系——占优方式最强（蕴含民主和精英），民主和精英互不蕴含。论证的强度取决于其可错元素集合的强度——两个论证 α 与 β 的优先关系 $\alpha \succeq \beta$ 定义为 $F_\alpha \succeq F_\beta$ ，其中 F_α 和 F_β 分别为两个论证的可错元素（假设性前提和可废止规则）集合。

10.6 击败关系

定义：**击败关系**（Defeat Relation，定义10.17）：给定两个论证 α 和 β ， α **击败** β 当且仅当满足以下三种情况之一：(1) α **底切** β （底切不需要优先级比较，始终构成击败——因为攻击的是规则的可应用性而非结论强度）；(2) α **成功反驳** β —— α 在子论证 β' 上反驳 β ，且 $\alpha \succeq \beta'$ （攻击方不弱于被攻击的子论证）；(3) α **成功破坏** β —— α 在假设性前提 ϕ 上破坏 β ，且 $\alpha \succeq \{\phi\}$ （攻击方不弱于被攻击的假设）。

拓展：攻击 vs 击败的核心区别——攻击表示论证之间存在冲突或质疑（“提出反驳”），击败表示攻击真正生效（“反驳被采纳”）。不是所有攻击都能转化为击败：当攻击方的优先级弱于被攻击方时，攻击存在但不构成击败。只有击败关系才能影响论证的可接受性。底切是唯一不需要优先级比较的攻击类型——只要论证 β 中某条可废止规则的确不适用，无论攻击方 α 的强弱， α 都能击败 β 。

10.7 可废止理论

定义：**可废止理论**（Defeasible Theory，定义10.18）：设 $F \subseteq LIT$ 是一组事实集合， R_d 和 R_s 分别是可废止规则集合和硬性规则集合。一个可废止理论定义为三元组 $T = (F, R_d, R_s)$ 。

10.7.1 可废止理论的外延与结论

定义：**可废止理论的外延与结论** (定义10.19)：设 $AF_T = \langle A_T, att_T \rangle$ 是由可废止理论 $T = (F, R_d, R_s)$ 产生的论辩框架。在论辩语义 $\sigma \in \{ad, co, pr, gr, st, sst\}$ 下：

- 对于任意 $E \in \mathcal{E}_\sigma(AF_T)$, $Conc(E) = \{Conc(\alpha) \mid \alpha \in E\}$ 称为 T 在语义 σ 下的**外延结论集合**。
- φ 是 AF_T 的**轻信可辩护结论**：当且仅当存在论证 α 使 $Conc(\alpha) = \varphi$ 且 α 在 σ 语义下是轻信可辩护的。记作 $T \mid \sim_\sigma^\exists \varphi$ 。
- φ 是 AF_T 的**怀疑可辩护结论**：当且仅当对于每个 σ 外延 E , 存在论证 $\alpha \in E$ 使 $Conc(\alpha) = \varphi$ 。记作 $T \mid \sim_\sigma^\forall \varphi$ 。

拓展：可废止理论将结构化论辩的三个层次统一起来——事实和规则（知识层）→ 论证构造（论证层）→ 抽象论辩框架（冲突层）→ 外延语义（评价层）→ 结论集合（输出层）。可废止理论的外延与结论将命题层面的推理结果反馈给用户。

10.8 结构化论辩的系统特性

定义：设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个**逆否封闭且公理一致**的可废止理论, E 是 AF_T 的一个完全外延。系统具有四个基本特性：

- **(1) 子论证封闭性** (Sub-argument Closure)：若 $\alpha \in E$ 且 $\alpha' \in Sub(\alpha)$, 则 $\alpha' \in E$ 。
- **(2) 硬性规则下封闭性** (Closure under Strict Rules)： $\{Conc(\alpha) \mid \alpha \in E\} = Th(\{Conc(\alpha) \mid \alpha \in E\})$ 。
- **(3) 直接一致性** (Direct Consistency)：结论集合 $\{Conc(\alpha) \mid \alpha \in E\}$ 不含互补文字对。
- **(4) 间接一致性** (Indirect Consistency)： $Th(\{Conc(\alpha) \mid \alpha \in E\})$ 直接一致。

10.8.1 文字集合的一致性

定义：设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个可废止理论, 对于任意文字集合 $S \subseteq LIT$, 设 $Th(S)$ 是 S 在硬性规则集合 R_s 下的闭包 (满足 $S \subseteq Th(S)$ 的最小集合, 且若 $r \in R_s$ 的所有前提都在 $Th(S)$ 中, 则 r 的结论也在 $Th(S)$ 中)。

- S 是**直接一致**的：当且仅当不存在 $l_1, l_2 \in S$ 使得 $l_1 = -l_2$ (即 S 中无互补文字对)。
- S 是**间接一致**的：当且仅当 $Th(S)$ 是直接一致的 (闭包中无互补文字对)。

拓展：直接一致不蕴含间接一致——因为即使 S 内部没有矛盾, 通过硬性规则推导出的闭包 $Th(S)$ 可能产生新的互补文字对。间接一致性是更强的条件。

10.8.2 逆否封闭性与公理一致性

定义：

- **逆否封闭性** (定义10.21)：设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个可废止理论。 T 是**逆否封闭**的, 当且仅当：如果 $\varphi_1, \dots, \varphi_n \rightarrow \varphi \in R_s$, 则对所有 $i = 1, \dots, n$, 其逆否规则 $\varphi_1, \dots, \varphi_{i-1}, \neg\varphi, \varphi_{i+1}, \dots, \varphi_n \rightarrow \neg\varphi_i \in R_s$ 。
- **公理一致性** (定义10.22)：设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个可废止理论。 T 是**公理一致**的, 当且仅当 $Th(F)$ 是一致的 (即仅由事实和硬性规则推出的内容不自相矛盾)。

拓展：逆否封闭性和公理一致性是保证四大系统特性成立的两个前提条件。若不满足, 系统可能出现逻辑悖论——例如公理不一致意味着系统的事实基础本身就有矛盾, 任何结论都可能被推出 (爆炸原理)。三种主流结构化论辩系统：ASPIC+ (不限底层逻辑语言)、DeLP (底层语言只含文字, 不依赖抽象论辩语义)、ABA (基于假设的论辩系统, 所有规则均为演绎的, 只有假设可以成为攻击目标)。

考点：攻击 vs 击败（攻击是提出冲突，击败是冲突生效）；底切不需要优先级比较；可废止理论 = 事实 + $R_d + R_s$ ；四大系统特性（子论证封闭、硬性规则封闭、直接一致、间接一致）；直接一致 $\neq$ 间接一致；逆否封闭 + 公理一致 = 四大特性的前提条件。

第十一章：概率理论与贝叶斯网络

11.1 随机变量

定义：随机变量是可以取多个值的任何属性或描述符，是概率断言的基本要素。分为布尔变量（ $\{0, 1\}$ ）、离散变量（有限或可数无限值）和连续变量（连续尺度上的无限值）。

拓展：随机变量 X 取值为 x 的概率表示为 $P(X = x)$ ，简化为 $P(x)$ 。联合概率 $P(X = x, Y = y)$ 表示多个变量同时取特定值的概率。

考点：随机变量是概率推理的基本单元；变量值必须穷尽且互不重叠。

11.2 事件与事件空间

定义：样本空间 Ω 是随机变量的所有可能取值的集合。事件是样本空间的子集。事件空间 $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ （定义11.1）满足：(1) $\Omega \in \mathcal{F}$ ；(2) 在互补下封闭；(3) 在可数合并下封闭。

考点：事件 = 样本空间的子集；事件空间必须满足三个封闭条件。

11.3 概率测度

定义：概率测度（定义11.2）是函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ ，满足：(1) $P(\Omega) = 1$ ；(2) 可数可加性：对两两不相交事件族 $P(\bigcup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$ 。

拓展：基本性质： $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ； $P(\emptyset) = 0$ ； $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。联合概率分布： $P(X_1, \dots, X_n): \times_{i=1}^n \Omega_i \rightarrow [0, 1]$ ，所有函数值之和为1。

考点：概率的三大公理：非负性、规范性、可数可加性。

11.4 条件概率与独立性

定义：条件概率（定义11.3）： $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ ($P(B) > 0$)。独立事件（定义11.4）： $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。统计独立性（定义11.5）： $P(A | B) = P(A)$ ($P(A) > 0, P(B) > 0$)。

拓展：全概率公式： $P(A) = \sum_i P(A \cap B_i)$ (B_i 穷尽且不相交)。条件独立： $P(A | B, C) = P(A | C)$ ，表示给定 C 后， B 不改变 A 的概率。

考点：条件概率是更新信念的基本工具；独立 $\neq$ 条件独立。

11.5 贝叶斯规则

定义：贝叶斯规则（二假说情况）： $P(H | E) = \frac{P(H)P(E|H)}{P(H)P(E|H) + P(\bar{H})P(E|\bar{H})}$ 。一般形式 (k 个假说)：
$$P(H_j | E) = \frac{P(H_j)P(E|H_j)}{\sum_i [P(H_i)P(E|H_i)]}$$

拓展：贝叶斯规则的重要性在于它揭示了后验概率 $P(H | E)$ 可以直接从先验概率 $P(H)$ 和似然 $P(E | H)$ 计算。它是“从经验中学习”的数学基础，广泛应用于信念更新、医疗诊断和机器学习。

考点：贝叶斯规则 = 先验 $\times$ 似然 / 证据；核心应用是信念更新。

11.6 贝叶斯网络

定义：贝叶斯网络是有向无环图（DAG），其节点表示随机变量，边表示直接的条件依赖关系。每个节点与一个条件概率分布相关联： $P(x_i \mid pa_i)$ ，其中 pa_i 是 X_i 的父节点集合。

拓展：全局语义（联合分布的分解）： $P(x_1, \dots, x_n) = \prod_i P(x_i \mid pa_i)$ 。局部语义：给定父节点，每个变量独立于其非后代节点。三种基本结构（定义11.6）：链结构（ $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ）、分连结构（ $X \leftarrow Y \rightarrow Z$ ）、汇连结构（ $X \rightarrow Y \leftarrow Z$ ）。

考点：贝叶斯网络 = DAG + 条件概率表；联合分布可分解为局部条件分布的乘积。

11.7 d-分离

定义：d-分离（定义11.7）：一条路径在给定条件集 $\mathcal{Y}$ 时被阻断，当且仅当：(1) 路径上的链结构或分连结构的中间节点在 $\mathcal{Y}$ 中；或 (2) 汇连结构的中间节点及其后代都不在 $\mathcal{Y}$ 中。若连接两个节点集合的所有路径均被阻断，则称它们被 $\mathcal{Y}$ d-分离（条件独立）。

拓展：在链结构和分连结构中，给定中间节点后两端条件独立；在汇连结构中，给定中间节点后两端反而条件相关。d-分离是判断贝叶斯网络中变量条件独立性的核心准则。

考点：链/分连：给定中间节点→两端独立；汇连：给定中间节点→两端相关；d-分离用于加速联合概率计算。

第十二章：归纳推理与归纳逻辑编程

12.1 归纳推理

定义：归纳推理（狭义）是从特定事例的观察中推断出一般规律或原理的过程。归纳强度用于评价归纳论证的说服力，取决于前提的支持程度。

拓展：归纳推理不是保真的：观察事例为真只能支持一般原理为真，不能确保其为真。增加观察事例的数量和多样性可提高归纳强度。归纳推理支撑机器学习和知识发现。

考点：归纳 = 从特殊到一般；归纳强度取决于事例数量和多样性。

12.2 归纳逻辑编程（ILP）的任务

定义：ILP任务（定义12.1）定义为三元组 (B, E^+, E^-) ： B 是背景知识， E^+ 是正面事例集合， E^- 是反面事例集合。

考点：ILP = 背景知识 + 正例 + 反例。

12.3 ILP的目标

定义：归纳逻辑编程（定义12.2）的目标是返回假说 H （逻辑程序），使得：完全性：对任意正例 $e \in E^+$ ， $H \cup B \models e$ （覆盖所有正例）；一致性：对任意反例 $e \in E^-$ ， $H \cup B \not\models e$ （不覆盖任何反例）。

拓展：ILP结合了归纳推理与机器学习理论，从案例中自动学习一般规则（逻辑程序形式）。ILP兼具逻辑表达与机器学习的特征。搜索策略包括自顶向下（从一般子句逐步具体化）和自底向上（从具体子句逐步泛化）。

考点：完全性 = 覆盖所有正例；一致性 = 不覆盖任何反例；ILP学习的是逻辑程序形式的规则。

12.4 ILP的搜索策略

定义：ILP中的三种搜索方法：(1) 自顶向下：从一般子句开始，逐步添加文字（具体化）来减少覆盖范围，直到满足完全性和一致性——若一个子句不覆盖某个正例，则其所有具体化也不会覆盖；(2) 自底向上：以具体子句开始，逐步移除文字（一般化）来增加覆盖范围；(3) 元级方法：将ILP任务编码为元级逻辑程序（如ASP），然后求解获得最优假说。

拓展：依据普遍性关系，可获得假说空间上的偏序关系，系统可据此提高搜索效率。ILP的特点是少样本、可解释、可迁移，学习关系（而大多数机器学习方法学习函数），依赖逻辑推断（而大多数机器学习方法采用统计推断）。

考点：自顶向下 = 具体化，自底向上 = 一般化；三种策略的区分；ILP与神经网络的核心区别。

第十三章：因果推理

13.1 因果性与相关性的区别

定义：因果性是一个事件的发生会改变另一个事件的发生概率。相关性是两个事件同时出现但可能并无直接联系。因果推理的重点是从相关中识别因果。

拓展：通过干预来改变某变量的取值，研究其对结果变量的影响，是识别和评估因果关系的重要方法。混杂变量同时影响自变量和因变量，导致观察到的关联性包含虚假因果信号。干预（do 算子）与条件概率的根本区别：

$P(Y | X = x)$ 表示观察， $P(Y | do(X = x))$ 表示干预。

考点：相关 $\neq$ 因果；干预是区分因果和相关性的关键；混杂变量导致虚假关联。

13.2 结构因果模型（SCM）

定义：**结构因果模型**（Structural Causal Model, SCM, 定义13.1）是一个三元组 $M = \langle U, V, F \rangle$ ，其中：

- $U = \{U_1, U_2, \dots, U_M\}$: **外生变量** (exogenous variables) 集合，由模型外部因素决定，彼此相互独立，通常不解释它们是如何产生的（可理解为未被观测到的背景因素或随机噪声）。
- $V = \{V_1, V_2, \dots, V_N\}$: **内生变量** (endogenous variables) 集合，它们由模型中的变量（即 $U \cup V$ ）共同决定。
- $F = \{f_1, f_2, \dots, f_N\}$: **结构方程** (structural equations) 集合。每个 f_i 是从 $(U' \cup PA_i)$ 的所有可能取值到 $\{V_i\}$ 的所有可能取值的一个函数，其中 $U' \subseteq U$, $PA_i \subseteq V \setminus \{V_i\}$ (PA_i 称为 V_i 的**父节点集合**，即直接原因)。直观上: $V_i = f_i(PA_i, U')$, $i = 1, \dots, N$ 。

拓展：每个SCM M 关联一个有向图 $G(M)$ ，称为**因果图** (causal diagram)，其中每个节点对应一个变量 (U 或 V)，有向边从 $(U' \cup PA_i)$ 中的节点指向 V_i 。因果图直观表达了变量之间的因果依赖关系——若 X 有指向 Y 的箭头，则表明 X 是 Y 的一个直接原因。

13.2.1 结构因果模型的隐含假设

定义：结构因果模型建立在以下关键假设之上，这些假设共同保证了因果推断的数学严谨性：

(1) **无环性 (Acyclicity)**：因果图 $G(M)$ 必须是有向无环图 (DAG)。这意味着不存在因果循环——一个变量不能通过因果链条最终影响自身。无环性保证了给定外生变量 U 的值后，所有内生变量 V 的值可以通过结构方程 F 被唯一确定。

(2) **外生变量的独立性 (Independence of Exogenous Variables)**： U 中的外生变量被假定为彼此独立。这意味着所有的共同原因 (confounders) 要么已被显式建模为内生变量，要么不存在——即模型假设不存在未被观测的、同时影响多个内生变量的共同外生因素。这一假设是因果效应可识别的关键前提。

(3) **模块性/自主性 (Modularity / Autonomy)** : 每个结构方程 f_i 表示一个独立的、自主的因果机制。对某个内生变量的结构方程进行干预 (修改或删除), 不应影响其他结构方程。这是do算子 (干预运算) 的数学基础——干预一个变量意味着局部修改其结构方程, 而其余因果机制保持不变。

(4) **因果充分性 (Causal Sufficiency)** : 模型假设所有相关的共同原因都已包含在模型中。若存在未被观测的混杂变量同时影响 X 和 Y , 则 X 对 Y 的因果效应可能无法从观测数据中识别。

(5) **确定性 (Determinism)** : 给定所有外生变量 U 的取值, 每个内生变量 V_i 的值由结构方程 f_i 唯一确定。不确定性仅来源于外生变量的随机性——外生变量的概率分布通过结构方程诱导出内生变量的概率分布。

(6) **外生变量不可被指向 (No Arrows to Exogenous Variables)** : 外生变量不能在任何有向边中作为终点——特别是不能被内生变量指向。这意味着外生变量是“模型外”的, 不受模型内任何变量的影响。外生变量只能作为有向边的起点。

考点: $SCM = U + V + F$; 六大隐含假设 (无环性、外生独立性、模块性、因果充分性、确定性、外生不可被指向); 无环性保证唯一解; 模块性是do算子的数学基础。

13.2.2 子模型

定义: **子模型 (Submodel, 定义13.2)** : 令 M 是一个结构因果模型, X 为 V 中的一组变量集合, x 是 X 的一个具体赋值。 M 的子模型 M_x 定义为 $M_x = \langle U, V, F_x \rangle$, 其中 $F_x = \{f_i : V_i \notin X\} \cup \{X = x\}$ 。换句话说, F_x 是通过删除 F 中与集合 X 的变量相对应的所有函数 f_i , 并将其替换为常量函数 $X = x$ 的集合而组成的。

拓展: 子模型的直观理解——将原SCM中决定 X 的自然因果机制“切除”, 代之以外部强制的常量赋值 $X = x$ 。这相当于物理实验中“固定某些变量”的操作。子模型具有以下重要性质: (1) 子模型 M_x 仍然是结构因果模型 (满足SCM的所有假设); (2) M_x 与 M 的区别**仅在于** X 被决定的机制—— M 中 X 由自然因果机制决定, M_x 中 X 被外部强制设定; (3) 其余所有结构方程和变量保持不变。如果将 F 中的每个函数 f_i 分别解释为一个独立的物理机制, 并将行动 $do(X = x)$ 定义为在任意 u 下 M 的最小变化使得 $X = x$ 成立, 那么 M_x 表示的就是这个最小变化所对应的模型。

子模型对应的因果图称为**操纵图模型 (manipulated graph)** : 在原因果图 $G(M)$ 的基础上, 删除所有指向 X 中变量的有向边 (因为 X 不再受其自然原因的影响), 其余结构保持不变。子模型是干预推理和反事实推理的共同数学基础。

考点: $M_x = \langle U, V, F_x \rangle$, F_x = 删除 X 的方程 + 替换为 $X = x$; 子模型刻画干预后系统的最小变化; 操纵图 = 删除指向 X 的边; 子模型仍是合法的SCM。

13.3 干预与因果效应

定义: **行为效应 (定义13.3)** : 子模型 M_x 定义了行动 $do(X = x)$ 对 M 的行为效应。操纵图模型: 干预后移除所有指向 X 的边得到的因果图。

拓展: 因果效应: $P(Y = y | do(X = x))$ 。因果效应差: $P(Y = y | do(X = x)) - P(Y = y | do(X = x'))$ 。调整公式: $P(Y = y | do(X = x)) = \sum_z P(Y = y | X = x, PA = z)P(PA = z)$ 。辛普森悖论: 整体统计关系与分组统计关系之间的矛盾, 可通过do算子消除混杂变量的影响。

考点: $do(X = x)$ 表示主动干预而非被动观察; 调整公式利用父节点消除混杂偏倚。

13.4 潜在响应与反事实推理

定义: **潜在响应 (定义13.4)** : $Y_x(u)$ 表示在外生背景 u 下把 X 干预为 x 后, Y 在子模型中的取值。 $Y_x(u) = Y_{M_x}(u)$ 。**反事实 (定义13.5)** : $Y_x(u) = y$ 表示“在条件 u 下, 如若 X 为 x , 则 Y 为 y ”。

拓展: 反事实计算的三步骤: (a) 溯因: 利用证据 $E = e$ 确定外生变量 U 的值; (b) 动作: 修改模型为 M_x ; (c) 预测: 利用 M_x 和 U 计算 $Y_x(u)$ 。反事实推理是因果推断的核心范式, 突破了传统统计分析的局限。

考点：反事实 = 同一外生背景下假想干预的结果；三步法：溯因→动作→预测。

附录：全书核心公式汇总

一、命题逻辑（第4讲）

序号	公式	含义
1	$\phi ::= p \mid (\neg\phi) \mid (\phi \wedge \phi) \mid (\phi \vee \phi) \mid (\phi \rightarrow \phi) \mid (\phi \leftrightarrow \phi)$	命题公式的BNF语法
2	$\Phi \models \phi$	语义蕴涵（逻辑推论）：所有使 Φ 为真的赋值也使 ϕ 为真
3	$\Phi \vdash \phi$	语法后承（形式可推演）：存在从 Φ 到 ϕ 的证明序列
4	$\phi \models \psi$	语义等价： $\phi \models \psi$ 且 $\psi \models \phi$
5	$\models \phi$	ϕ 是有效的（重言式）
6	$\Phi \models \phi \iff \Phi \cup \{\neg\phi\}$ 不可满足	逻辑推论归约为不可满足性
7	$\phi \rightarrow \psi \models \neg\phi \vee \psi$	蕴涵的析取等价形式
8	$\neg(\phi \wedge \psi) \models \neg\phi \vee \neg\psi$	德摩根律
9	$\neg(\phi \vee \psi) \models \neg\phi \wedge \neg\psi$	德摩根律
10	$\frac{D_1 \vee L \quad D_2 \vee \bar{L}}{D_1 \vee D_2}$	消解规则
11	$\frac{L \quad \bar{L}}{\perp}$	单位互补消解（产生空子句）
12	$p_1, \dots, p_m \leftarrow q_1, \dots, q_n$	霍恩子句（逻辑编程形式）
13	$\phi \rightarrow \psi, \phi \vdash \psi$	MP规则（肯定前件/蕴涵消去）
14	$\Gamma(E) = E$	算子 Γ 的不动点（外延条件）

二、一阶逻辑（第5讲）

序号	公式	含义
15	$t ::= x \mid a \mid f(t_1, \dots, t_n)$	项的递归定义
16	$\phi ::= F(t_1, \dots, t_n) \mid (t_1 \equiv t_2) \mid \neg\phi \mid \phi \wedge \psi \mid \forall x\phi \mid \exists x\phi$	一阶公式的递归定义
17	$\neg\forall x\phi(x) \models \exists x\neg\phi(x)$	量词否定互换
18	$\neg\exists x\phi(x) \models \forall x\neg\phi(x)$	量词否定互换
19	$\forall x(S(x) \rightarrow P(x))$	全称肯定命题（所有 S 是 P ）
20	$\exists x(S(x) \wedge P(x))$	特称肯定命题（有的 S 是 P ）
21	$\frac{c_1 \cup \{L_1\} \quad c_2 \cup \{L_2\}}{(c_1 \cup c_2)\theta}$	一阶消解规则（ θ 为合一替换）
22	$\Phi \models \phi \iff \Phi \cup \{\neg\phi\}$ 不可满足	逻辑推论归约为不可满足性（一阶版本）

三、描述逻辑与知识图谱（第6讲）

序号	公式	含义
23	$C, D ::= A \mid \top \mid \perp \mid C \sqcap D \mid C \sqcup D \mid \neg C \mid \forall R. C \mid \exists R. C$	$\mathcal{ALC}$ 概念语法
24	$\top^{\mathcal{I}} = \Delta^{\mathcal{I}}, \perp^{\mathcal{I}} = \emptyset$	顶概念和底概念的解释
25	$(C \sqcap D)^{\mathcal{I}} = C^{\mathcal{I}} \cap D^{\mathcal{I}}$	概念交的语义
26	$(\forall R. C)^{\mathcal{I}} = \{x \mid \forall y : (x, y) \in R^{\mathcal{I}} \Rightarrow y \in C^{\mathcal{I}}\}$	全称限制的语义
27	$(\exists R. C)^{\mathcal{I}} = \{x \mid \exists y : (x, y) \in R^{\mathcal{I}} \wedge y \in C^{\mathcal{I}}\}$	存在限制的语义
28	$C \sqsubseteq D \iff C \sqcap \neg D \text{ 不可满足}$	概念包含归约为不可满足性
29	$C \equiv D \iff (C \sqcap \neg D) \text{ 和 } (\neg C \sqcap D) \text{ 都不可满足}$	概念等价归约为不可满足性
30	知识库 = $(\mathcal{T}, \mathcal{A})$, $\mathcal{T}$ 为TBox, $\mathcal{A}$ 为ABox	知识库结构
31	$a : C$ (概念断言) , $(a, b) : R$ (角色断言)	ABox公理形式
32	$C \sqsubseteq D$ (包含) , $C \equiv D$ (等价)	TBox公理形式
33	$R \sqsubseteq S$ (角色包含)	RBox公理形式

四、缺省逻辑（第7讲）

序号	公式	含义
34	$\delta = \frac{\varphi:\psi_1, \dots, \psi_n}{\chi}$	缺省规则
35	$\frac{\varphi:\chi}{\chi}$	规范缺省规则
36	$T = \langle W, D \rangle$	缺省理论
37	$\Gamma(E) = E$	外延的不动点定义
38	$E_0 = W, E_{i+1} = Th(E_i) \cup \{\chi \mid \frac{\varphi:\psi_1, \dots, \psi_n}{\chi} \in D, \varphi \in E_i, \neg\psi_j \notin E\}$	准归纳的外延构造
39	$E = \bigcup_{i=0}^{\infty} E_i$	准归纳的外延条件
40	$In(\Pi) = Th(W \cup \{cons(\delta) \mid \delta \in \Pi\})$	过程 Π 的结论集合
41	$Out(\Pi) = \{\neg\psi \mid \psi \in just(\delta), \delta \in \Pi\}$	过程 Π 排除的公式集合
42	$\Pi \text{成功} \iff In(\Pi) \cap Out(\Pi) = \emptyset$	成功过程的条件
43	$T \text{怀疑推出} \varphi: \varphi \in \bigcap_{E \in ext(T)} E$	怀疑推出
44	$T \text{轻信推出} \varphi: \varphi \in \bigcup_{E \in ext(T)} E$	轻信推出

五、抽象论辩理论（第8讲）

序号	公式	含义
45	$AF = \langle A, att \rangle$	抽象论辩框架
46	$E \text{无冲突} \iff \nexists \alpha, \beta \in E : (\alpha, \beta) \in att$	无冲突性
47	$E \text{可防御} \alpha \iff \forall \beta (\beta \rightarrow \alpha \Rightarrow E \rightarrow \beta)$	可防御性

序号	公式	含义
48	$F_{AF}(S) = \{\alpha \in A \mid S \text{ 可防御 } \alpha\}$	特征函数
49	$F_{AF}(E) = E$	完全外延 (不动点条件)
50	基外延 = 最小完全外延	基语义
51	优先外延 = 极大完全外延	优先语义
52	稳定外延: E 无冲突且 $\forall \alpha \notin E, E \rightarrow \alpha$	稳定语义
53	$L : A \rightarrow \{IN, OUT, UNDEC\}$	标记函数
54	$L(\alpha) = IN \text{ 合法} \iff \forall \beta \rightarrow \alpha : L(\beta) = OUT$	IN标签的合法性条件
55	$L(\alpha) = OUT \text{ 合法} \iff \exists \beta \rightarrow \alpha : L(\beta) = IN$	OUT标签的合法性条件
56	怀疑可辩护: $\forall E \in \mathcal{E}_\sigma(AF), \alpha \in E$	论证的怀疑辩护状态
57	轻信可辩护: $\exists E_1, E_2 \in \mathcal{E}_\sigma(AF), \alpha \in E_1, \alpha \notin E_2$	论证的轻信辩护状态

六、论证博弈 (第9讲)

序号	公式	含义
58	$\phi_{gr}(d) = \{\beta \mid (\beta, \alpha) \in att, \beta \notin PRO(d)\}$ (偶数长度时)	基语义合法移动函数
59	$\phi_{pr}(d) = \{\beta \mid (\beta, \alpha) \in att, \beta \notin OPP(d)\}$ (奇数长度时)	优先语义合法移动函数
60	$\exists \phi_{gr} \text{ 赢策略} \iff$ 论证在基外延中	基语义博弈正确性
61	$\exists \phi_{pr} \text{ 赢策略} \iff$ 论证在可相容外延中	优先语义博弈正确性

七、结构化论辩理论 (第10讲)

序号	公式	含义
62	$\varphi_1, \dots, \varphi_n \rightarrow \varphi$ (硬性规则) ; $\varphi_1, \dots, \varphi_n \Rightarrow \varphi$ (可废止规则)	两类推理规则
63	$\Phi \mid \approx_R \psi$	形式可推演 (涵盖两类规则)
64	$\alpha = \langle \Phi, R, \phi \rangle, Conc(\alpha) = \phi, Prem(\alpha) = \Phi$	论证的三元组定义
65	α_1 是 α 的子论证 $\iff \Phi_1 \subseteq \Phi \wedge R_1 \subseteq R$	子论证
66	$\bar{\varphi} = \{\psi \mid \varphi \text{ 为真时 } \psi \text{ 必为假}\}$	反对关系
67	破坏: $Conc(\alpha_1) \in \bar{\phi}, \phi \in Prem(\alpha_2) \cap A$	破坏攻击条件
68	底切: $Conc(\alpha_1) \in \overline{appl(d)}, d \in R_2 \text{ 可废止}$	底切攻击条件
69	反驳: $Conc(\alpha_1) \in \overline{Conc(\alpha)}, \alpha \in Sub(\alpha_2) \text{ 可错}$	反驳攻击条件
70	α 击败 $\beta \iff \alpha$ 底切 $\beta \vee \alpha$ 成功反驳 $\beta \vee \alpha$ 成功破坏 β	击败关系

序号	公式	含义
71	$T = (F, R_d, R_s)$	可废止理论
72	$T \mid \sim_{\sigma}^{\exists} \varphi$ (轻信结论) ; $T \mid \sim_{\sigma}^{\forall} \varphi$ (怀疑结论)	可废止理论的结论推出
73	S 直接一致 $\iff \nexists l_1, l_2 \in S : l_1 = -l_2$	直接一致性
74	S 间接一致 $\iff Th(S)$ 直接一致	间接一致性
75	$\forall r \in R_s$, 其所有逆否规则 $\in R_s$	逆否封闭性
76	$Th(F)$ 一致	公理一致性

八、概率理论与贝叶斯网络 (第11讲)

序号	公式	含义
77	$P(\Omega) = 1, P(\bigcup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$ (A_i 两两不相交)	概率测度公理
78	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	概率加法公式
79	$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$	条件概率
80	$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i)$ (B_i 穷尽且不相交)	全概率公式 (边缘化)
81	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	事件独立性
82	$P(A \mid B) = P(A)$	统计独立性
83	$P(A \mid B, C) = P(A \mid C)$	条件独立性
84	$P(H \mid E) = \frac{P(H)P(E \mid H)}{P(E)}$	贝叶斯规则
85	$P(H_j \mid E) = \frac{P(H_j)P(E \mid H_j)}{\sum_i [P(H_i)P(E \mid H_i)]}$	贝叶斯规则 (一般形式)
86	$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_i P(x_i \mid pa_i)$	贝叶斯网络联合分布分解
87	链结构/分连结构: $P(X, Z \mid Y) = P(X \mid Y)P(Z \mid Y)$	给定中间节点后条件独立
88	汇连结构: $P(X, Z \mid Y) \neq P(X \mid Y)P(Z \mid Y)$	给定中间节点后条件相关

九、归纳逻辑编程 (第12讲)

序号	公式	含义
89	ILP任务 = (B, E^+, E^-)	归纳逻辑编程任务三元组
90	$\forall e \in E^+, B \cup H \models e$	ILP完全性: 覆盖所有正例
91	$\forall e \in E^-, B \cup H \not\models e$	ILP一致性: 不覆盖任何反例

十、因果推理（第13讲）

序号	公式	含义
92	$M = \langle U, V, F \rangle, V_i = f_i(PA_i, U')$	结构因果模型（SCM）
93	$M_x = \langle U, V, F_x \rangle, F_x = \{f_i : V_i \notin X\} \cup \{X = x\}$	子模型（干预模型）
94	$P(Y = y \mid do(X = x))$	因果效应
95	$P(Y = y \mid do(X = x)) - P(Y = y \mid do(X = x'))$	因果效应差
96	$P(Y = y \mid do(X = x)) = \sum_z P(Y = y \mid X = x, PA = z)P(PA = z)$	调整公式
97	$Y_x(u) = Y_{M_x}(u)$	潜在响应
98	$Y_x(u) = y$	反事实语句
99	反事实三步：溯因 $(E = e \rightarrow U) \rightarrow$ 动作 $(M \rightarrow M_x) \rightarrow$ 预测 $(M_x, U \rightarrow Y_x(u))$	反事实计算流程